

# 四轮四转底盘 硬件实施与检验手册

VCU + BCM

原理图输入 · 线束装配 · PCB 制造 · 样板检验

HW-R1 / 2026-09-19

包含 228 个 MCU 实体脚、310 条核心芯片焊盘/EP 连接、35P 逻辑接口、12 路传感器映射、参考电路、计算与 26 项检查程序。

## 发布状态：设计输入版

已核验资料、工程建议和待确认项分别标识。连接器厂家腔号、真实外设型号与安全电路等 H 项关闭前，不可直接画成生产定稿或交厂投板。

本手册不包含已验证 CAD/Gerber、可采购完整 BOM 或实际测试合格记录。纸面校验不能代替样板与整车验证。

使用人：\_\_\_\_\_ 项目版本：\_\_\_\_\_

设计复核：\_\_\_\_\_ 领取日期：\_\_\_\_\_

# 目录

|                |    |
|----------------|----|
| 硬件实施与检验手册      | 3  |
| 系统电源与安全接线      | 5  |
| 通用原理图电路        | 8  |
| VCU 逐页设计       | 12 |
| BCM 逐页设计       | 16 |
| 连接器、线束与机械装配    | 21 |
| 电源、保护与热设计计算    | 24 |
| PCB 与制造要求      | 27 |
| 检验步骤与记录        | 30 |
| 待确认输入、证据与关闭清单  | 33 |
| 数据附录与空白记录      | 36 |
| 关键芯片逐焊盘与逐网勾选清单 | 51 |

建议 A4 原尺寸打印，长边装订。页眉版本必须与线束、原理图和工单一致。

# 硬件实施与检验手册

版本：HW-R1 / 2026-09-19。对象：四轮四转教育底盘，VCU + BCM。状态：设计输入版，非生产放行版。

## 交付物与使用顺序

本包面向画原理图、布板、线束和样板工程师，不包含固件实现。先读本页和系统接线，再按 VCU、BCM 逐页设计，使用附录逐个核对焊盘，最后执行检验表。主手册包含正文、MCU 引脚表、35P 逻辑分配、候选 BOM、测试记录和资料索引；横向《逐焊盘与外围连接完整作业册》另将全部实例和外围连接展开打印；数据目录提供可编辑 CSV。

| 顺序  | 文件                  | 用途                                                  |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 01_系统电源与安全接线.md     | 电源域、回流、八轴急停和工作边界                                    |
| 2   | 02_通用原理图电路.md       | Buck、CAN、最小系统、采样、保护连接                               |
| 3   | 03_VCU逐页设计.md       | 3 CAN、12 UART、无线和安全接口                               |
| 4   | 04_BCM逐页设计.md       | 8 继电器、推杆、锁、4G、温湿度                                   |
| 5   | 05_连接器线束与装配.md      | 端子定义、回流、压接与机械装配                                     |
| 6   | 06_电源保护与热设计计算.md    | 预算、降额、计算方法和算例                                       |
| 7   | 07_PCB与制造要求.md      | 布局布线、封装、投板与装配控制                                     |
| 8   | 08_检验步骤与记录.md       | 从断电检查到整车验证的执行步骤                                     |
| 9   | 09_待确认输入与资料.md      | 外部依赖、资料版本和补齐责任                                      |
| 附录  | 数据/*.csv、10_数据附录.md | 逐脚表、BOM、检查表，由工具生成                                   |
| 勾选册 | 11_逐网连接勾选清单.md      | 15 颗核心芯片共 310 条焊盘/EP 连接、142 条参考外围逐端连接、24 条 MCU 对端复核 |

主文件是 Markdown 和工具中的结构化数据；PDF/DOCX 是其导出件。改动后运行工具重建，不分别修改三个版本。旧版总体方案用于背景，本包对器件接线和新 Pinmap 的说明优先；遇到冲突必须关闭问题后发布，不能现场凭印象选择。

## 三种证据等级

| 标记     | 含义                           | 允许动作                |
|--------|------------------------------|---------------------|
| V：资料核验 | 有本地存档厂家资料支持，例如 MAX14830 实体脚号 | 可据此录入；仍需符号与封装独立复核   |
| D：工程建议 | 在明确条件下提出的设计值、Pinmap 或测试限值    | 可以画设计草图，不代表实测或厂家保证  |
| H：待关闭  | 型号、电平、图纸或安全需求缺失/有歧义          | 不得生成最终连接器针号、采购放行或投板 |

MCU GPIO/封装位置由 ST 官方引脚数据库验证，但这不等于完整数据手册的电气验证。AF 数字、时钟精度、启动选项、供电时序、注入电流和芯片勘误仍要复核。特别是 G474 LQFP128 的 43/44 脚在该数据库中分别写为 VREF+、VREF\_+，本包将其隔离为 H，不推断最终接法。

### 本次明确采用的设计基线

- BCM 保持一个 35P 车载连接器的约束；35 个位置目前只是逻辑槽位，不是厂家腔号。继电器负载负线在外部配电地汇流，不经过 CAN/UART 参考地。
- VCU 采用独立 5V\_SENSOR Buck，逻辑 5V 和其下游 3V3 独立于传感器输出；传感器各端口限流，三组控制。独立 Buck 不能替代共用 12V 源端故障协调。
- 通用 Buck 采用 TPSM53603 作为参考实现；3.3V/4.0V/5.0V 的电阻和电容按其手册选择。它是设计候选，不是已经完成散热/EMC 验证的板载电源。
- CAN 候选明确为带 VIO 的 TCAN1044AV-Q1，SOIC-8，不能用不带 V 的变体直接替换。
- VCU MCU：STM32G474QET6，LQFP128；BCM MCU：STM32G491VET6，LQFP100。数据库确认前者有 3 路、后者有 2 路 FDCAN。
- CAN3 驱动器候选已识别为两台 MSSD-100EMA\_2EC\_N：CAN 2.0A 标准帧、默认 500kbps/节点 1，命令格式 SDO-like 但明确非 CANopen。两台必须设置唯一节点；完整寄存器、主动上报和外部安全接口仍为 H。
- 电磁锁候选 SM60E 的 DC12V 版为 92mA/1.1W，红黑功率、双白“无磁反馈”；反馈电气与机械到位含义仍为 H。推杆仍只有商户口述的两线换极/双端限位，不能据此关闭 H07。
- 无法确认外部硬件型号的项目不伪造接线：转向电机、DCDC、BMS、传感器、推杆、无线模块、4G 模块的完整变体以及连接器厂图均纳入关闭表。

### 不可以越过的放行线

本包不是已验证原理图，更不是 Gerber。没有 CAD、ERC/DRC、实物端子映射和样板测试，任何人不能签“保证无误”。可以把设计输入和检查过程做得明确、可追溯；不能把缺失型号和样板结果用文字保证替代。

| 阶段      | 必须具备的客观证据                            | 当前状态           |
|---------|--------------------------------------|----------------|
| 开始原理图草图 | 本包 + 已核验引脚数据；H 项设明显隔离区               | 可开始不受 H 项影响的页面 |
| 原理图冻结   | 所有 H 输入关闭；完整可采购 BOM；独立逐网审查；ERC 无未解释项 | 未达到            |
| PCB 投板  | DRC、封装焊盘、极性、机械、端子与功率闭合；生产文件同版        | 未达到            |
| 样板带执行器  | 限流空载、电源、复位和硬件禁止测试全通过                 | 未执行            |
| 整车带动力   | 八轴安全路径、限位、热、制动、故障注入和线束验证通过           | 未执行            |

本包中的检查结果栏保持空白，不能将“文档生成通过”写成“硬件测试通过”。

# 系统电源与安全接线

## 1. 电源域与主线

以下是拓扑，不是具体接触器实体端子图。48V 电池实际满充电压、放电截止、BMS 断开行为、最大短路电流必须由电池资料确定，不能由“48~54V”几个字推定。

电池正极 → 紧邻电池的主熔断器 → 维修断开装置 → 高压配电  
├ 动力支路保护/预充/受控接触器 → 驱动器和四个转向执行器  
├ DCDC 输入保护 → 48V~12V DCDC → 12V 配电点  
├ F\_VCU 源端保护 → VCU (逻辑与安全监督)  
├ F\_BCM 源端保护 → BCM (常电、K1~K8、锁、推杆)  
└ 其它经授权支路，不从 MCU 板临时搭电  
电池负极/DCDC 参考地 → 按隔离策略形成配电回路点

1. 先确认 DCDC 是否隔离。隔离输出的负极是否与动力负极/机壳相连，只能由系统接地方案决定；禁止在多块板上随机重复短接。
2. MCU 板只接受受保护 12V，绝不接电池 48V。使用不同机械编码并明确丝印。
3. VCU 逻辑不能由 BCM K1 供电。K1 关闭上位机时 VCU 仍须有能力停止、监测执行器并报告故障。
4. 正极源端保险保护从源到负载的整段线束。仅在远端 PCB 装保险，不能保护其上游长线。
5. 主动力断开后，DC 母线电容仍可能有电；设置放电措施、验电点与等待时间，实际残压测量合格后才拆线。
6. DCDC 不一定能吸收回灌。推杆减速和驱动器制动能量必须由电容、制动电阻/控制器、允许回充的电池或经计算的吸收路径处理，不能默认 TVS 可反复耗散全部机械能。
7. S07 给 MSSD-100EMA\_2EC\_N 的额定输入为 DC 10~56V、极限输入为 DC 9~59V。必须用电池满充电压、回生抬升、接触器/线束瞬态和测量误差校核；例如 58.8V 满充已经高于 56V 额定值且几乎没有极限余量，不能因为商品写“48V”就直接接入。

## 2. BCM 单座接口的回流闭环

DCDC+ → BCM 四根等规格输入正线 → 板内保险/继电器 → Kx\_OUT  
Kx\_OUT → 外部负载正极 → 外部负载负极 → 12V 配电地汇流排 → DCDC-  
BCM 四根输入负线 → 同一个 12V 配电地汇流排  
LOCK\_OUT → 锁线圈 → LOCK\_RETURN → BCM 功率地 → 输入负线  
ACT\_OUT1 → 推杆电机 → ACT\_OUT2 (浮动 H 桥输出，不接地)

35P 没有为八个继电器负载各提供负线。本基线明确采用外部负线汇流，不可误接到 CAN1\_REF/CAN2\_REF/UART\_REF/LOCK\_SENSE\_RETURN。如果要求每个负载双线都从 BCM 母座发出，至少还需 8 个位置，当前 35P 不能满足，必须变更接口而非挤用信号地。

四根输入正线分别从同一配电点出发、同长度/截面/端子，不串接。负线也分别返回同一汇流点。平均  $15A/4=3.75A$  不代表每脚恰好 3.75A；需检查接触电阻偏差和一根脱落后的载流。不得带电拔插并联供电端子。

信号参考地只承受参考/均衡电流。考虑主负线断开但 CAN/UART 尚连接的故障：用隔离收发器、接地体系约束及具有限流/故障耐受的接口解决；不能把细信号地当作备用功率负线。若采用非隔离 CAN，必须实测最坏地电位差和断地电流，确认接口与线束不会烧毁，否则升级隔离方案。

## 3. 八轴安全链及再使能

四个驱动轴和四个转向轴分别列入验证表。普通 Enable、CAN Quick Stop、STO、抱闸和动力接触器的作用不同：STO 通常不主动制动；断电不保证坡上驻车；接触器不得在超出其 DC 分断额定条件下强制开断。

教育验证基线采用 NC 回路：断线或按下急停导致硬件许可失效。两线回路不能识别两线互短，也不能达到双通道人员防护等级。涉及夹伤、失控撞人、坡道和载人风险时，在车辆带动力前完成风险评估并选择有认证资料的双通道安全控制与执行器。

3.1 门控功能要求 ( 必须由实际电路兑现 )

输入定义：ESTOP\_OK、PWR\_OK、WD\_OK、OUTPUT\_FEEDBACK\_OK；四者任一为 0，异步清除 ARM\_LATCH。MCU\_ARM\_REQ 不是安全许可本身。

| 状态           | ARM_LATCH | 输出硬件许可    | 转换要求                  |
|--------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 刚上电/复位/下载    | 0         | 0         | 所有使能默认无效              |
| 急停按下/断线/监督失效 | 强制 0      | 0         | 无须 MCU 指令即可关闭         |
| 急停松开/电源恢复    | 保持 0      | 0         | 不因旧的高电平请求自动恢复         |
| 人工确认后重新请求    | 可置 1      | 仅条件全满足为 1 | 必须先看到请求回到 0，再接受新的有效边沿 |
| 任一执行器反馈异常    | 清 0       | 0         | 排故和重新确认后才能恢复          |

本表是安全逻辑规范，不是获认证安全电路。未核验监督器、逻辑门、锁存器的实体脚号和掉电行为前，不允许用普通 AND 门直接连接急停与一个保持高电平的 MCU 输出作为最终实现。简单 AND 会在松开急停时自动恢复，不能通过检查。

独立看门狗的喂狗必须来自经过主控制链健康检查的心跳；自由运行定时器/DMA 自动翻转 GPIO 不能证明应用仍工作。监督器掉电、断线、输出高阻均应使许可失效。硬件再使能按钮/人工确认路径要防粘连，不能短接作为生产默认。

3.2 各轴的落地记录

| 受控对象              | 必须填写的厂家证据                          | 默认设计动作                   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| DRIVE_FL/FR       | 驱动器 A 两通道安全输入、抱闸、反馈及故障作用范围         | 两通道都失能；按风险制动/驻车          |
| DRIVE_RL/RR       | 驱动器 B 两通道同上                        | 同上                       |
| STEER_FL/FR/RL/RR | 每个电机硬件失能/STO 或动力切断能力               | 四路全部进入定义的安全态             |
| 上盖推杆              | 内置限位、机械保持、防夹/掉落风险                  | 硬件禁能；必要时机械支撑             |
| SM60E 电磁锁         | 通电生磁、断电消磁；双白反馈只确认“无磁”含义待测，不能证明门体贴合 | 本基线失电消磁；盖板防坠/人员保护由机械结构承担 |

外部驱动器的 12V/24V Enable 不能直接接 3.3V GPIO；根据输入类型使用隔离/开漏/继电器接口，确认源型/漏型、输入电流和断线状态。隔离必须同时考虑电源和回流，不能只画一个光耦符号。

4. BCM 输出策略的硬件边界

正常关机：上位机完成关机确认后再关闭 K1，超时策略另行定义。急停/硬故障优先安全，允许打断正常关机过程，但必须把数据丢失风险写入上位机设计。

急停时 K1、K3~K8、锁和推杆关闭；K2 仅保留独立允许的保护散热。若保留此功能，K2 的散热门控必须与被急停切断的公共线圈电源分开；不能八个继电器共用一条被切断的线圈电源又声称 K2 可工作。

K2 在 MCU 复位时默认关闭，与“传感器故障时软件强制开风扇”不是一回事。若热风险不允许 MCU 故障导致风扇停止，须增加独立温控器/热保护供电路径；在没有该硬件前不得宣称故障仍保证散热。

8 路继电器的触点可能焊死。切断线圈只能保证去激励，不能保证负载实际断电。任何安全关键负载必须增加具有反馈的独立串联断开通道或使用适合其风险的安全器件。

5. 八轴逐一签认表

必须填写实物器件与端子，不接受仅写“CAN 停止”。最终接受停止时间/距离由整车风险输入决定，不能用下表空白代替限值。

| 轴        | 驱动器/通道 | 实际硬件禁能路径 | 反馈端子  | 制动/驻车措施 | 验证记录  |
|----------|--------|----------|-------|---------|-------|
| DRIVE_FL | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| DRIVE_FR | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| DRIVE_RL | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| DRIVE_RR | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| STEER_FL | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| STEER_FR | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| STEER_RL | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |
| STEER_RR | _____  | _____    | _____ | _____   | _____ |

风险评估版本\_\_\_\_；最大载荷/速度/坡度\_\_\_\_；批准停止时间/距离\_\_\_\_；失电保持要求\_\_\_\_；安全负责人\_\_\_\_；独立复核\_\_\_\_。

# 通用原理图电路

本文提供可录入的连接清单和条件。V 表示脚功能已据存档资料核验；器件组合仍属 D 设计建议。所有物料封装以完整订货号为准，禁止只凭芯片简称复制网络库。

## 1. 原理图录入与符号规范

- 1. 先画电源页、MCU 最小系统和接口页，再画负载。先放实体焊盘号，后填网络名。
- 2. 多单元符号中的所有电源单元必须显式显示；禁止隐藏电源脚自动连网。
- 3. NC、DNC、DNP 含义不同：无内部连接、禁止外接、不装器件。不得相互替代。
- 4. 位号分别在 VCU/BCM 板内唯一；网络在各板局部定义；跨板必须通过连接器逐线确认。
- 5. 所有 H 项用“禁止放行”标注，不能为了清除 ERC 报错随意接地。

## 2. TPSM53603 Buck 单元 ( V : S03 )

候选完整订货号：TPSM53603RDAR，RDA 15 焊盘 B3QFN 模块；内含电感，输入范围 3.8~36V，但推荐最低 VIN 取 3.8V 与 VOUT+1V 中较大者；输出 1~7V、最大 3A。5V→3V3 满足名义压差不代表极限欠压也满足。任何 12V 端实际浪涌必须经前级处理，不以 36V 作为可持续浪涌吸收能力。

| 实体焊盘    | 名称    | 连线与邻近器件                             |
|---------|-------|-------------------------------------|
| 1、14    | VIN   | 同接受保护输入；每个功率入口回路短；输入电容到 15          |
| 2       | EN    | 本参考直接接该单元输入电源；不可悬空；需要 UVLO/关断另算分压   |
| 3、10、11 | NC    | 厂家建议接 PGND 铜面以改善屏蔽与散热               |
| 4、5     | DNC   | 各自独立焊盘，不接地、不相连、不连接其它网络              |
| 6       | PGOOD | 本参考不使用：仅留测试点、无上拉、不接 MCU；专用监督器负责电源监控 |
| 7、8     | VOUT  | 全部相连到该输出轨；输出电容靠近，回到 PGND            |
| 9       | FB    | 10.0k 上电阻到输出采样点；下电阻到 AGND           |
| 12      | AGND  | FB 下电阻安静回流；按厂家布局在单点连到 PGND          |
| 13      | V5V   | 内部 LDO；本参考不带外部负载，不当作系统 5V           |
| 15      | PGND  | 功率底焊盘，必须焊接，连接输入/输出电容回路与散热过孔         |

| 目标轨 | R 上/下 ( 建议 0.1% ) | 标称输出计算 | 最小有效输出电容 |
|-----|-------------------|--------|----------|
| 5V  | 10.0k / 2.49k     | 5.016V | 28μF     |
| 3V3 | 10.0k / 4.32k     | 3.315V | 43μF     |
| 4V0 | 10.0k / 3.32k     | 4.012V | 35μF     |

计算：Vout = 1V × (1 + R上/R下)。还须叠加芯片参考误差和电阻误差，不能把标称值当作上下限。

每单元输入：2×10μF/50V X7R 陶瓷，候选 Murata GRM32ER71H106KA12L ( 资料表 7-2 列出 )，或有完整偏压曲线证明的等效件；贴近 VIN 增加 100nF；负载阶跃场合预留 47μF/50V 非陶瓷储能。输入至少 20μF 陶瓷的要求不能仅用大电解代替。

每单元输出起始方案：2×47μF/10V X7R + 100nF，候选 Murata GRM32ER71A476KE15L（资料表 7-3 列出），必须补齐该型号的 DC 偏压/温度/容差曲线证明有效电容满足上表。两颗“47μF”在偏压下不一定仍有 94μF；不足时增加或换大封装。总输出电容不超过手册的稳定范围（推荐上限 1000μF），阶跃与启动实测后冻结。

若以后使用 PGOOD，不可直接从任意常电 3V3 拉高。手册规定该脚电压不得高于其 VIN+0.3V，必须校验启动、输入断电而输出电容仍有电、另一轨供电等所有时序，并加入适配/隔离；未满足前保持 NC。PGOOD 也不能替代独立硬件安全监督器。

模块布局严格按资料第 10 章：输入高 di/dt 回路最短，FB 远离功率回路，底焊盘散热过孔与厂家板厂工艺一致。不能复制本页电阻值却忽略参考布局。3A 是器件额定上限，不是密封外壳内任意 PCB 的连续保证。

### 3. CAN 单元（V：S04）

选择 TCAN1044AVDRQ1，带 VIO 的 TCAN1044AV-Q1，SOIC-8（D），该订货号在存档资料包装表列出；没有 V 的型号其第 5 脚为 NC，不能替代本单元。原理图值字段必须显式含 AV；采购时仍核当前生命周期、渠道和包装。

| 脚 | 名称   | 本设计网络                                    |
|---|------|------------------------------------------|
| 1 | TXD  | MCU FDCANx_TX；33Ω 串阻预留；10k 上拉到 3V3_LOGIC |
| 2 | GND  | 本地逻辑地                                    |
| 3 | VCC  | 5V_LOGIC；就近 100nF + 1μF 到地               |
| 4 | RXD  | MCU FDCANx_RX；仅输入，不与另一个输出相连              |
| 5 | VIO  | 3V3_LOGIC；就近 100nF                       |
| 6 | CANL | 保护后的该总线 L                                |
| 7 | CANH | 保护后的该总线 H                                |
| 8 | STB  | MCU CANx_STB；10k 上拉到 VIO，复位默认待机；拉低正常工作   |

SOIC 没有 VSON 的底焊盘，不复制另一封装的 EP。STB 高为低功耗待机；唤醒通过 RXD 指示总线活动，不存在额外的 WK/INH 引脚。需要 CAN 唤醒时，5V VCC 与 3V3 VIO 必须保持有效，RXD 所接 MCU 管脚在选择的低功耗模式中确实可唤醒；否则只能使用“运行/浅睡眠”而不能承诺深睡眠唤醒。

BCM 的 U301.4 RXD 除接 PD0/FDCAN1\_RX，还经 0Ω 配置位扇出到 PC12/EXTI12（只作输入），提供独立唤醒检测，10k 上拉到 VIO。不能将 PD0 再映射 EXTI0，因为 PB0 急停状态已使用 EXTI0。PCB 保留此路径，实际低功耗模式的 EXTI 唤醒仍须按 MCU 手册和台架测试确认；浅睡眠以外不作未验证承诺。

连接顺序：连接器 → 接口 TVS → 共模电感可选位 → 收发器；确保 TVS 回流短，不穿过 MCU 区。TVS 工作电压/电容/钳位必须同时满足合法 CAN 共模和收发器耐受值；其完整型号尚未核验，不以普通 5V 单向 TVS 代替 CAN 专用保护。

每条总线只装两端终端。各板预留 120Ω、1%、0.5W 可配置终端，默认 DNP 并在拓扑图写明谁装。断电全网 CANH–CANL 约 60Ω；单独只有一个终端的板约 120Ω；无终端板不应显示 60Ω。板上 H/L 长度与拓扑按选定波特率评估，不能以“都接上能收到”代替波形测试。

预留共模电感不等于必须装；首样可以配 0Ω 直通替位，但只能二选一，不能同时装导致错误短路。屏蔽接机壳的策略与信号参考地分开记录。

4. MCU 最小系统 ( D , GPIO 位置见附录 )

| 网络        | 连接规则                                   | 未关闭条件                       |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|
| VDD       | 所有 VDD 接 3V3_LOGIC；每脚就近 100nF，区域 4.7μF | MCU 电气手册、启动峰值、布局复核          |
| VSS/VSSA  | 全部连接地；模拟回流远离电机回流，不割裂数字参考平面             | VDDA/VREF 实际手册核对            |
| VDDA      | 3V3 经 0Ω 配置位到 VDDA，近脚 100nF + 1μF      | 模拟精度需要时改滤波并校核压降/时序          |
| VBAT      | 不装后备电池时接 3V3，近脚 100nF                  | 禁止同时硬并电池和 3V3               |
| VREF      | BCM 提议接 VDDA，近脚去耦；VCU 43/44 脚暂 H       | 不猜测 VREF_+ 含义；确认内部参考缓冲设置    |
| NRST      | 外部开漏监督复位、10k 上拉、100nF 到地、测试点           | NRST 保持复位功能；不得改作普通 PG10     |
| PB8-BOOT0 | 10k 下拉；壳内测试焊盘                          | 启动选项与系统 Bootloader 能力需验证    |
| PA13/PA14 | SWDIO/SWCLK，分别保留测试点与近地                 | 不复用为负载控制                    |
| PB3       | SWO 可选测试点                              | VCU CAN3 不占用该脚              |
| PF0/PF1   | 预留 HSE 晶体和负载电容位，DNP 值待选晶体              | CAN 精度要求下必须冻结频率、CL、ESR、启动裕量 |
| PC14/PC15 | LSE 可选，不用则 NC 标识                       | 不默认宣称 RTC 长期精度              |

HSE 可评估 8MHz 晶体，但本包未验证具体晶体/CL，不可照抄“22pF”。负载公式  $CL \approx C1 \times C2 / (C1 + C2) + C_{stray}$ ；用实际寄生与厂家要求计算，并测试最低电压/最高温度起振。若改有源时钟，只接其输出到 OSC\_IN、OSC\_OUT 按手册处理，不能同时装晶体方案。

下载夹具提供 VTREF ( 只采样 )、SWDIO、SWCLK、NRST、GND 和防呆定位。不得通过下载器 VTREF 反向给整板供电。关机板仍连接 USB/CAN/UART 时要验证反灌。

本包没定义 MCU 外接 VCAP。不能把其它 STM32 型号的 VCAP 接法复制到这里；按具体芯片电源引脚表设计。

5. 电压采样参考单元 ( D )

用于 12V 输入和 K1 输出的起始值：上电阻 100k、下电阻 10k ( 1%，上电阻可拆成 2×49.9k )，分压点并 10nF 到安静地，再经 4.7k 到 ADC。12/11=1.091V，24/11=2.182V；下支路开路、输入过压和 MCU 断电均需另查故障。

不能仅加钳位到 3V3 就结束设计：钳位电流可能抬高关机电源轨。实际输入钳位/隔离缓冲必须校核 MCU 注入电流、ADC 源阻抗和 3V3 反灌；未取得该 MCU 电气手册前该项为 H。4.7k 和 10nF 会改变采样建立时间，要使用足够长采样窗口。

K1 输出电压存在时说明该节点有电，不能单独证明继电器机械触点状态；外部设备也可能反灌。关断判定需有负载放电路径/时间并同时检查上游电源与外部反灌。

6. 干接点与外部数字量

干接点“无源”指外部不提供电源。板端施加限流检测电流是必要的，不等于给锁线圈供电。设计要求：单独 SENSE 与 SENSE\_RETURN、输入保护、滤波、施密特整形；根据触点规定的最小润湿电流选择检测电流。

短板内干接点可从 3V3 经 2.2k 限流作为初始试验，闭合约 1.5mA；此值不保证任何外部锁触点可靠。车载长线/可能误接 12V 时必须用有故障耐压的输入前端，不能直接把此分压示例引出连接器。急停前端的硬件通道不能因消抖算法而延

迟安全动作。

SM60E 规格图只把两根白线称为“无磁信号反馈”，没有确认它是干接点；在万用表和限流源辨识之前，不得直接套用本节 2.2k 上拉，更不得向其施加 12V。即使确认是触点，也只能按厂家/实测定义解释有磁状态，不能据此证明机械贴合或可靠锁定。

外部 WAKE 基线定义为以 UART\_REF/公共参考地为参考的有效高 12V 输入，经隔离或车载输入调理得到 3V3；最终输入阈值、漏电、断线状态与所接开关确认后冻结。不得把未知 12V 线接到普通 GPIO。35P 只剩一个唤醒位置，不支持独立两线浮地唤醒而不调整接口。

# VCU 逐页设计

## 1. 页面清单与电源树

| 页面          | 主要位号                             | 需要完成的网络                          |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| V01 输入/保护   | J_PWR、F101、输入保护单元                | 12V_RAW、12V_PROT、GND、输入检测        |
| V02 电源      | U201/U202/U203                   | 5V_LOGIC、3V3_LOGIC、5V_SENSOR_RAW |
| V03 MCU     | U101                             | 附录 128 脚表、复位、时钟、SWD、采样           |
| V04 CAN     | U301/U302/U303                   | CAN1_MAIN、CAN2_STEER、CAN3_DRIVE  |
| V05 UART 扩展 | U401/U402/U403                   | SPI1、3 组 CS/IRQ/RST、12 路 UART    |
| V06 传感器端口   | U710 ~ U721、J_US1 ~ 8/J_TOF1 ~ 4 | 各端口电源保护、电平/物理层、回流                |
| V07 BMS/无线  | J_BMS、U501                       | USART2、SPI4、RF_IRQ/RESET/SWD     |
| V08 安全      | U601 ~ U603 与安全接口                | 监督、锁存、八轴禁能、反馈、再使能                |
| V09 连接器/测试  | 所有连接器与 TP                        | 逻辑接口与物理针脚对照、测试点                  |

U201：12V\_PROT→5V\_LOGIC；U202：5V\_LOGIC→3V3\_LOGIC；U203：12V\_PROT→5V\_SENSOR\_RAW。三者按通用 Buck 单元连接。3V3 逻辑预算目标 1A；传感器轨初步按 2.4A 连续、3A 峰值评估，超过则升级电源/散热，不将 3A 长期满载视为已经验证。

12V 输入 3A 连续/5A 短时是接口设计目标，不是推荐直接装 5A 保险。保险时间电流曲线、端子能力和线束保护按实测启动波形确定。

## 2. MCU 主要分配

数据附录列出全部焊盘（包括未用/电源/特殊脚）。以下为定位概要；不得同时从概要和旧文档各取一半分配。

| 功能              | GPIO               | 外设与方向                         |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 主干 CAN          | PD0 / PD1          | FDCAN1 RX / TX                |
| 转向 CAN          | PB12 / PB13        | FDCAN2 RX / TX                |
| 驱动 CAN          | PA8 / PA15         | FDCAN3 RX / TX；PA15 不再使用 JTAG |
| MAX SPI         | PA5 / PA6 / PA7    | SPI1 SCK / MISO / MOSI        |
| 三片 MAX CS       | PE2 / PE3 / PE4    | 输出、10k 上拉                     |
| 三片 MAX IRQ      | PE7 / PE8 / PE9    | 输入、分别 EXTI7/8/9、10k 上拉        |
| 三片 MAX RST      | PE5 / PE6 / PF2    | 输出、10k 下拉，开机保持复位              |
| BMS             | PD5 / PD6          | USART2 TX / RX                |
| 无线主机 SPI        | PE12 / PE13 / PE14 | SPI4 SCK / MISO / MOSI        |
| 无线 CS/IRQ/RESET | PE11 / PC4 / PC5   | CS 输出；IRQ EXTI4；RESET 按模块电气实现 |
| 调试串口            | PC10 / PC11        | UART4 TX / RX，壳内焊盘            |
| 急停状态            | PC3                | 调理后输入、EXTI3；不是唯一安全链           |

| 功能        | GPIO      | 外设与方向           |
|-----------|-----------|-----------------|
| 外部看门狗心跳   | PC6       | 主控制链健康检查产生      |
| 武装请求/许可回读 | PC7 / PC8 | MCU 请求 / 硬件许可反馈 |

ADC：PC0 输入 12V、PC1 传感器 5V、PC2 逻辑 3V3（均经合理量程电路）；驱动器状态采用经调理的 GPIO，不直接接外部电平。附录生成器验证复用信号存在和 EXTI 线无冲突；并未生成已验证 CubeMX 工程，AF 数字和时钟树由 CAD/固件交接前复核。

3. MAX14830 单元（V：S01，TQFN48+EP）

候选完整订货号 MAX14830ETM+，封装代码 T4877+3，资料第 67 页列出。每一行适用于 U401、U402、U403，不能只接一颗完整供电后复制遗漏。3V3 逻辑与 UART 侧均采用 3.3V；5V 传感器电平另转换。

| 脚         | 名称             | 接法                                     |
|-----------|----------------|----------------------------------------|
| 1         | SPI/I2C        | 接 3V3，选择 SPI                           |
| 2         | LDOEN          | 接 3V3，启用内部 1.8V LDO                    |
| 3 / 4 / 6 | MISO/SCLK/MOSI | 共用 SPI1；SCLK/MOSI 源端 22~33Ω 可调串阻       |
| 5         | CS             | 该片独立 CS、10k 上拉；三路不可并联                  |
| 7         | IRQ            | 开漏低有效，该片 EXTI 输入、10k 上拉                |
| 8         | RST            | 该片独立复位、10k 下拉；自检前保持低                   |
| 9         | VL             | 3V3、100nF 到 DGND                       |
| 10        | DGND           | 地平面                                    |
| 43        | VEXT           | 3V3、100nF 到 DGND；这是 UART/GPIO 接口电源，不能漏 |
| 44 / 45   | XOUT/XIN       | 每片独立晶体；见时钟条件                           |
| 46        | AGND           | 安静地并低阻接板地                              |
| 47        | VA             | 3V3、100nF 到 AGND                       |
| 48        | V18            | 内部 1.8V 输出；1μF 到 DGND；不得接 3V3          |
| EP        | 暴露焊盘           | 接 AGND 并焊接；不能用 EP 代替 46 脚连接            |

| 通道 | RX 输入脚 | TX 输出脚 | RTS / CTS 脚 | GPIO 脚 |
|----|--------|--------|-------------|--------|
| 0  | 17     | 18     | 15 / 16     | 11~14  |
| 1  | 25     | 26     | 23 / 24     | 19~22  |
| 2  | 33     | 34     | 31 / 32     | 27~30  |
| 3  | 41     | 42     | 39 / 40     | 35~38  |

未使用 RTS 为输出，NC；不使用硬件流控时 CTS 经 10k 到地并在配置中关闭流控；未用 GPIO 作为输入并固定到可确定的空闲态/内部设置，不能任意与电源硬短接后又配置输出。

时钟：每片候选 1.8432MHz 晶体（处于允许 1~4MHz 内），内部 XIN/XOUT 各有典型 16pF 负载电容；晶体 CL≈8pF+板寄生，必须选匹配晶体并验证 ESR/启动。外部负载电容位默认 DNP，不能再随手装两颗 22pF。亦可改外部有源时钟，允许输入范围 0.5~35MHz，XOUT 悬空并切换配置，但不可两种方案同时装。

SPI 使用 MODE0 (CPOL=0、CPHA=0)，最高 26MHz 只是芯片能力。首样从 8MHz 验证；3 颗器件并挂的电容、线长、MISO 三态和取样边沿都要用示波器看。128-word FIFO 不是无限缓冲：115200bit/s、8N1 时 128 字节约 11.1ms 填满；波特率越高允许服务延迟越短。

## 4. 十二个端口的唯一映射

| 芯片/通道      | 设备         | 接口            | 电源保护                          |
|------------|------------|---------------|-------------------------------|
| U401 CH0~3 | USONIC_1~4 | J_US1~J_US4   | U710~U713；SENS_EN_A / FAULT_A |
| U402 CH0~3 | USONIC_5~8 | J_US5~J_US8   | U714~U717；SENS_EN_B / FAULT_B |
| U403 CH0~3 | TOF_1~4    | J_TOF1~J_TOF4 | U718~U721；SENS_EN_C / FAULT_C |

每个端口逻辑信号：PWR\_SW、RETURN、VCU\_TX→SENSOR\_RX、VCU\_RX←SENSOR\_TX。这四个名称不是已确认物理针号。TX/RX 从 VCU 方向命名；接线表再写对端名称，不按线色猜方向。

每端口有独立限流/关断开关；四路 EN 可同组控制，只有真正开漏兼容的故障信号才允许线与。每路支路短路不能把其它支路或逻辑电源拖掉。候选电流预算 0.2A/路是规划值，不是传感器规格；限流值需高于正常浪涌且低于线束/端子安全值。

UART 选择树：3.3V TTL 短线 → 保护后连接；5V TTL → 双向各一条固定方向电平转换并核验断电隔离；RS-232 → 专用正负电压收发器；RS-485 → 差分收发器且确认传感器协议。RS-485 不能只在 VCU 一端加芯片就兼容原来的 TTL 设备。长线强干扰优先使用两端匹配的差分方案。

传感器电源关闭时，TX 高电平不能经传感器保护二极管继续供电；使用带 Ioff/禁能的缓冲和正确电源时序。所有外部口考虑 ESD、误接电源和插拔；未确认传感器型号前电平转换与外部腔号均 H。

## 5. BMS、无线与 CAN 拓扑

BMS 使用 USART2 独立端口，不与 MAX 共用。不假定 BMS UART 是安全的 3.3V TTL 或其“GND”与 VCU 直接同地；需核验是否位于电池高侧、是否隔离、最大共模和供电方式。未确认前不连线通电。

nRF52840 使用 SPI4 作为建议主机链路，实际模块必须暴露这些 IO 并配套固件。模块需独立 SWD/复位/恢复路径；RESET 若与普通 GPIO 复用必须配置验证。优先模块本体带 U.FL，不再在载板制作第二套 RF 匹配。模块供电近端 100nF+10μF 为起始值，按供应商峰值/布局补齐。无线停机请求不等于经认证急停。

CAN1 拓扑由整车线束确定，上位机/BCM/VCU 串接在主干短支路，不用三条任意长支线星形连接。CAN2 接四个转向器，CAN3 接两台 MSSD-100EMA\_2EC\_N 驱动器。若保留 J\_DRIVE\_A/B 两个出口，将 VCU 位于 CAN3 主干中间、A/B 位于两端，则 VCU 不装终端，A/B 各装一端；若改菊链，重新标定终端位置。不能既在 VCU 装终端又默认每台驱动器装终端。

### 5.1 CAN3 的实际协议边界 (V：S07/S08)

MSSD-2EC 协议明确使用 CAN 2.0A 的 11 位标准数据帧，不支持扩展帧和远程帧，资料同时明确写出“暂不支持 CANopen”。它借用了 CANopen SDO 风格的命令字、对象索引和中止码，但这不等于实现 CiA 301/CiA 402；不得假设存在 NMT、PDO、SYNC、EMCY、标准 Heartbeat 或 EDS。

默认波特率为 500kbps、默认节点 ID 为 1。两台驱动器装车前必须分别设置并记录唯一节点 ID，否则同一请求会产生冲突应答；建议分配值只在联调表批准后写入，不在 PCB 丝印中硬编码。协议允许 10kbps~1Mbps、节点 1~127，节点 0 为广播；最终速率和广播使用规则由系统协议冻结。

普通请求使用节点 ID 作为 11 位标识符，8 字节数据载荷采用 SDO-like 命令：0x2F/0x2B/0x27/0x23 写 1/2/3/4 字节，0x40 读取。Modbus 寄存器 0x0000~0x0FFF 映射到索引 0x4000+寄存器地址，子索引为 0。现有 S08 的启动/停止/读

取示例可用于制作台架向量，但完整寄存器定义引用另一份尚未取得的 RS485 手册，不能仅凭示例完成四轴控制。

商户口述支持电机状态主动上报，现有 S08 未给出该功能的标识符、使能寄存器、触发/周期、载荷、缩放、字节序和丢包规则。取得正式定义前只能轮询已知寄存器，不能把主动上报写进冻结协议。S08 的两字节应答示例还出现 0x42，而同页状态码表列出 0x4B，必须向厂家确认并用抓包实测，解析器不得悄悄同时接受所有冲突值而不报警。

通信中断、错误帧或驱动器复位不能仅靠“最后一次目标仍为零”保证安全。必须把厂家通信超时保护、外部开关量停机/抱闸接口、总电源接触器以及 VCU 独立硬件许可组合成实际安全链；CAN 停止寄存器不等于 STO。

## 6. 本板测试点与交接

至少保留：12V\_RAW/PROT、5V\_LOGIC、3V3\_LOGIC、5V\_SENSOR\_RAW、每组传感器输出、三片 V18、NRST、三组 IRQ/CS、SPI1 时钟、3 路 CAN TXD/RXD/H/L/STB、WD 心跳、ESTOP\_OK、ARM\_LATCH、HW\_PERMIT、各驱动器禁能与反馈、BMS TX/RX、无线 SWD/复位及邻近 GND。

每个安全测试点应有夹具可接的 GND 和可辨认标签，不能让测试时探针滑动短接 12V 到 GPIO。原理图交接必须附“所有 GPIO 为高阻、MCU 未烧录”的状态检查结果；不能等代码写好后才发现默认使能。

# BCM 逐页设计

## 1. 页面与电源分配

| 页面  | 位号                  | 主要内容                         |
|-----|---------------------|------------------------------|
| B01 | J_BCM_EXT、输入保护      | 单 35P 接口、电源汇流、源端和板内保护        |
| B02 | U201/U202/U203      | 12V→5V、5V→3V3、12V→4V0        |
| B03 | U101                | STM32G491VET6、复位、时钟、SWD、完整脚表 |
| B04 | U301/U302           | CAN1 主干、CAN2 扩展              |
| B05 | K1 ~ K8、Q901 ~ Q908 | 继电器触点、线圈驱动和每路保护              |
| B06 | U701                | SM60E 电磁锁智能高边、诊断与双白反馈输入      |
| B07 | U401                | MC33926、推杆电机、故障/电流检测         |
| B08 | U501                | EG800Z-GL 常电、SIM、RF、串口电平与时序  |
| B09 | U601/U602           | 两个 SHT31、短 I2C、地址与传感窗口       |
| B10 | U801 ~ U803         | 监督、看门狗、安全锁存、外部输入与唤醒          |
| B11 | 所有 TP/连接器           | 整板测试与线束物理映射                  |

4V0 给 4G 独立供电，不由 K1 控制。TPSM53603 的 4V0 方案仅在模块实际电压范围与最坏峰值/热条件允许时成立；≥3A 是目标，不是已确认 EG800Z-GL 的电气要求。如果峰值/启动超过供电能力则换更高电流器件，不能把模块峰值写小。

4G、CAN 唤醒和 MCU 的必要电源保留常电；深睡眠方案未闭合时先采用运行/浅睡眠基线，不宣称 PSM/eDRX 或超低静态电流。PSM 可能使远程下行不可达，不能同时承诺随时远程唤醒。

## 2. MCU 关键分配 ( 详见 100 脚附录 )

| 功能             | GPIO        | 说明                                     |
|----------------|-------------|----------------------------------------|
| CAN1           | PD0/PD1     | FDCAN1 RX/TX                           |
| CAN2           | PB12/PB13   | FDCAN2 RX/TX                           |
| CAN STB        | PC6/PC7     | 外部上拉，复位待机                              |
| CAN1 唤醒回读      | PC12        | EXTI12；从 U301 RXD 经 0Ω 扇出，不能抢占急停 EXTI0 |
| 4G UART        | PA9/PA10    | USART1 TX/RX，模块侧经电平转换                  |
| 4G 可选流控        | PA11/PA12   | USART1 CTS/RTS，经转换后接模块 RTS/CTS         |
| 外部 UART        | PB10/PB11   | USART3 TX/RX，经选定物理层                    |
| SHT 总线         | PC8/PC9     | I2C3 SCL/SDA，短板内总线                     |
| 继电器 K1 ~ K8    | PE2 ~ PE9   | 各一条请求信号，硬件安全门控后驱动                      |
| 推杆 IN1/IN2     | PA6/PA7     | 普通 GPIO，经缓冲，不假定直接驱动安全                  |
| 推杆 EN/D1/D2 请求 | PC0/PC1/PC2 | EN、D2 有效高；D1 有效高为禁止                    |

| 功能                     | GPIO           | 说明                      |
|------------------------|----------------|-------------------------|
| 推杆 SF                  | PC4            | EXTI4 输入，低为故障/禁止状态      |
| 推杆 FB                  | PA2            | ADC1_IN3，电流转电压/滤波/保护后输入 |
| 锁反馈                    | PC5            | EXTI5，前端调理后的状态          |
| 急停/唤醒/4G RI            | PB0/PB1/PB2    | EXTI0/1/2，全部调理到本地电平     |
| 4G PWRKEY/RESET/STATUS | PD8/PD9/PD10   | 具体有效电平、开漏驱动和时序 H        |
| WD/ARM/PERMIT          | PD11/PD12/PD13 | 心跳、请求、许可回读              |
| 锁 EN/FAULT             | PD14/PD15      | 门控后使能、经匹配的反馈            |
| VIN/K1/锁电流             | PA0/PA1/PA3    | ADC1_IN1/2/4，量程分别设计     |

GPIO 资源足够不代表物理接口足够；新增外置限位、远端 SHT 或其它外设仍需重新计算 35P。

### 3. 八路继电器的可复用单元

负载路径：12V\_PROT → F\_Kx → Kx.COM → Kx.NO → Kx\_OUT；NC 触点不用并标 NC。保险放在触点前，按 DC 分断能力/浪涌/线束配合选择。K1 外部设备集合仍是一个负载组，需要每个设备的启动/持续电流证据。

线圈路径：12V\_COIL\_x → 线圈 → Qx.D；Qx.S→PGND。逻辑门输出经 100Ω 到 MOS 栅极，47k 栅源下拉。候选 MOS 必须在 VGS=2.5/3.3V 有 RDS(on) 保证、耐压和 SOA 足够；只写“阈值低”不构成选型。端子脚号按所选继电器/晶体管手册补齐，不能把 COM/NO 的逻辑名当实体 1/2 脚。

线圈续流二极管阴极接线圈 +12V，阳极接 Q.D。二极管电流/反向耐压覆盖线圈最大值。普通二极管会延长继电器释放时间；如果停止时间不满足，按器件耐压选择二极管+齐纳/TVS 等快速退磁方案并测释放时间，不直接拔掉续流器件。

K1、K3~K8 的栅极驱动必须被 BCM\_HW\_PERMIT 硬件门控；K2 按独立散热策略处理。MCU 复位/下载时所有线圈去激励。供电域切断不应通过 GPIO/续流路径反向供电。

负载端若是风扇、灯内 DC/DC 或其它感性/容性负载，必须由负载侧数据选择抑制器件与预充/限流。线圈续流只保护线圈驱动 MOS，不能保护触点所切换的外部负载。

K1 输出接独立电压检测，实际器件对输入反灌的路径也要检查。每路 2A 是负载设计目标，不是“装 2A 保险必定可用”的结论。

### 4. 电磁锁单元

路径：12V\_PROT → F\_LOCK → 智能高边 VS；OUT → LOCK\_PWR\_OUT → SM60E 红线；SM60E 黑线 → LOCK\_RETURN → PGND。S09 给出两个电压版本；本项目 12V 域只能把 DC12V 版作为候选，其额定 92mA、1.1W、线圈 130±6Ω。采购、铭牌和实测电阻未确认前，不能把 DC24V 版误装在 12V 设计中。驱动器仍需覆盖实际 12V 范围、启动/关断瞬态、感性钳位、短路限流/过温、默认关闭、可读诊断和 3V3 逻辑匹配；不再用“锁约 1A”作为预算。

高边 EN = 锁请求与硬件许可的有效组合；失电开锁、急停关闭。若需要把电流诊断送 PA3，必须使用具体型号规定的比例/电阻和限幅，不能复制 MC33926 的 FB 参数。智能高边器件及实体封装尚未选定，B06 功率器件部分为 H。

两根白色反馈线与红/黑功率线分开。S09 只写“无磁信号反馈”，没有给出触点/电子输出形式、常开常闭、额定电压电流或绝缘关系；前端在实测前采用限流、可配置上拉和保护，禁止直接向未知反馈线施加 12V。更重要的是，该反馈名称更像“有磁/无磁”状态，不能证明衔铁/门盖已经贴合、达到 60kg 吸力或机械锁定；需要机械到位证据时另加独立位置传感器。

S09 标称最大吸力 60kg 不是整机可直接采用的保持载荷。气隙、安装平面、衔铁浮动、表面污染、冲击和断电都会降低保持力；本基线为通电生磁、断电消磁。箱盖存在坠落或夹伤风险时，必须由机械支撑/锁止承担安全功能，不能把电

磁吸力或“无磁反馈”当成人保护装置。

## 5. MC33926 实体连线 ( V : S02 , 32 引脚 PQFN+EP )

本存档 Rev.10.0 手册对应 MC33926PNB，卷带为 MC33926PNBR2；封装为 8×8mm、32 引脚 PQFN，封装图号 98ARL10579D。不得使用 HSOP footprint，也不能把手册底视图直接当顶视焊盘序。当前生命周期与供货还须核验。

| 脚                 | 名称        | 连线要求                                      |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 1 / 2             | IN2 / IN1 | 经可关断、掉电安全的逻辑缓冲；各 2.2k 下拉作为初始设计            |
| 3                 | SLEW      | 接地，首样采用慢边沿；更改前看损耗与 EMI                    |
| 4、6、11、31         | VPWR      | 全部接受保护 12V_ACT，宽铜；就近储能/去耦                 |
| 5、EP              | AGND      | 与 PGND 极低阻连接；EP 必须焊接，不能悬空                 |
| 7                 | INV       | 接地，采用不反相真值表                               |
| 8                 | FB        | 150Ω/1%/0.25W 到安静地；并 1nF 起始滤波；经保护/串阻到 ADC |
| 9、17、25           | NC        | 无连接，标记 NC                                 |
| 10                | EN        | 2.2k 下拉；有效高请求，经硬件许可与缓冲                    |
| 12、13、14、15       | OUT1      | 全部相连宽铜到 ACT_OUT1，不可只接一脚                   |
| 16                | D2        | 2.2k 下拉；低为禁止；硬件许可失效必须低                    |
| 18、19、20、22、23、24 | PGND      | 全部接功率地回路，避免经模拟地细线                         |
| 21                | SF        | 开漏；15k 上拉到 3V3，接经保护的 MCU 输入               |
| 26                | D1        | 高为禁止；上电/复位默认高；2.2k 上拉为有电默认，掉电另验证          |
| 27、28、29、30       | OUT2      | 全部相连宽铜到 ACT_OUT2                          |
| 32                | CCP       | 33nF/50V 陶瓷到 VPWR，不是到地；允许 30 ~ 100nF      |

VPWR 近端初始配置：100nF/50V + 10μF/50V 陶瓷 + 470μF/35V 低 ESR 储能；容量、纹波电流、温度和回灌电压必须实测。板上最弱器件的安全电压决定浪涌保护，不能看到 MC33926 短时耐受 40V 就允许其它 12V 器件到 40V。

输入内部拉电流典型 80μA、手册测试上限 200μA。100k 下拉会失效；10k×200μA=2V 也不能确保小于 1V 的低电平。2.2k×200μA=0.44V 才有初始裕量，还需计入漏电和输出能力。外部缓冲要求有掉电高阻/Ioff、耐受电源顺序且默认关闭；不能只依赖 MCU 内部弱拉。

VPWR 有电而 3V3 无电时，内部拉流可能经 MCU/外部上拉反灌。必须核验缓冲、D1 上拉和 3V3 泄放/反灌，不可将这张逻辑表当作已完成电源顺序验证。EN 与 D2 的硬件低电平禁止必须在该故障下保持。

SF 上拉 15k 时最大约  $3.3/15000=0.22\text{mA}$ ，低于资料 0.3mA 测试电流；4.7k 会到 0.70mA，超过其允许 <0.5mA，禁止采用。

FB 不是电压输出：在 6A 时手册给最大 17.15mA，150Ω 得 2.573V（未加电阻容差）。高于 6A 的精度不能外推，内部限流可能到 8A 且并非线束保护；ADC 仍要有故障限幅和关机反灌处理。低电流零点/比例误差大，不应用单个“精确比例”推断堵转，需实测标定。FB 主要反映高边电流，续流期间与平均电机电流不同。

### 5.1 真值与停机

以下 INV=0，H/L 为实际芯片脚电平。

| 模式         | EN | D1 | D2 | IN1/IN2 | OUT1/OUT2 |
|------------|----|----|----|---------|-----------|
| 正向         | H  | L  | H  | H/L     | 高/低       |
| 反向         | H  | L  | H  | L/H     | 低/高       |
| 两端低续流/制动状态 | H  | L  | H  | L/L     | 低/低       |
| 两端高续流状态    | H  | L  | H  | H/H     | 高/高       |
| D1 硬件禁止    | H  | H  | 任意 | 任意      | Z/Z       |
| D2 硬件禁止    | H  | 任意 | L  | 任意      | Z/Z       |
| 睡眠         | L  | 任意 | 任意 | 任意      | Z/Z       |

Z/Z 是功率管关闭，不等于机械抱闸。两端低也不等于可以无限期安全制动。推杆实际 OPEN/CLOSE 必须空载测方向并贴标，不能仅依据电线颜色。反转先禁止、等待电流衰减后换向；过流/超时/故障不自动反向。

芯片欠压恢复会自动恢复原输出状态，不能仅靠其内部 UVLO 达成“不自动重启”；外部硬件锁存必须清除许可。短路/过温故障需要控制输入等动作清除，禁止盲目周期重试。SF 在禁止状态也可能低，不能把所有 SF=0 都解释为独立短路故障。

商户口述推杆为两线直流电机：两根线没有永久正负定义，H 桥换极改变伸缩方向，断电停止，并称两端各有内置行程限位。该描述支持现有 ACT\_OUT1/ACT\_OUT2 拓扑，但不是正式规格书。内置限位是否只切断当前方向、反向能否退出、限位触点额定/失效方式，以及断电中停在实际载荷下是否回驱，仍须用完整型号资料和样件验证。

推杆不得接 220V 交流。反转前必须先禁止 H 桥并等待电流衰减；“不分正负”不表示可以任意热切换。若内置限位不能作为可靠终点保护或需要两路外置限位，当前 35P 只有一个备用位，不够，必须调整接口。堵转电流和软件超时不是防夹安全功能。测试盖板必须有机械支撑，禁止用身体测试防夹。

6. 4G 页面完成要求 ( H : 缺完整厂家手册 )

| 项目     | 必须画出的内容                         | 不能假定               |
|--------|---------------------------------|--------------------|
| 电源     | 全部 VBAT/GND 脚、近模块储能、受控开关与放电、测试点 | 4V0/3A 已经满足所有版本    |
| UART   | TX/RX 交叉、电平转换、可选 RTS/CTS 预留     | 模块 UART 能耐受 3.3V   |
| 控制     | PWRKEY/RESET/RI/STATUS、电平和掉电行为  | 3.3V 推挽可直接接或持续拉低   |
| SIM    | 卡座供电、ESD、走线、SIM_DET 与厂家推荐连接     | SIM 引脚可按另一模块照搬     |
| USB 维护 | 厂家要求的升级/恢复接口和 ESD               | 只有 AT 串口就一定救砖      |
| RF     | 主天线匹配预留、50Ω、U.FL/穿墙件、天线净空       | LTE 与 nRF 共用一个天线   |
| 低功耗    | 哪些电源保持、RI 在何模式唤醒、峰值电流           | PSM/eDRX 必然支持且实时可达 |

模块品牌/完整订货号、硬件设计手册、参考原理图、推荐 footprint 未取得前，不填其实体焊盘表。不把当前 H 当成可以省略该页面，投板前必须关闭。

## 7. SHT31 与外部输入

U601 地址 0x44，U602 地址 0x45（7 位地址，不能误写成移位后的 0x88/0x8A）。需核实具体 SHT31 变体封装和 ADDR 接法。每个传感器 100nF 近端去耦，I2C 总线仅一组上拉，起始 4.7k 到 3V3，按实际电容/上升沿调整，首样 100kHz。

两个传感器按默认假设位于 BCM 板/同壳短线区域。U601 靠通风采样窗口并远离热源，U602 测板区；若真实舱内位置远离板区，必须另做传感子板/线束定义并重新分配 35P，不能把板上温度称为舱内真实温度。传感开口不涂三防漆、不清洗液浸泡、不被胶封住。

急停输入使用独立辅助触点或隔离安全状态，绝不并接加载 VCU 主急停。WAKE 的输入调理、锁双白反馈与 UART 保护按通用页面，实际电平与外设手册/实测确认。

## 8. 必备测试点

12V\_RAW/PROT、5V、3V3、4V0（模块近端）、NRST、SWD、两路 CAN、每个继电器请求/栅极/触点后端、K1 ADC、锁 OUT/FAULT/ADC、MC33926 EN/D1/D2/IN1/IN2/FB/SF/CCP/VPWR、急停调理前后、HW\_PERMIT、WD、SHT SCL/SDA、4G 控制/串口/维护接口。

MC33926 OUT1/OUT2、CCP 必须用适合共模的差分探头；接地示波器地夹不接到 H 桥输出或 CCP。普通地夹只接确认的本地地，否则会短路功率级。

# 连接器、线束与机械装配

## 1. 必须先确认观察方向

逻辑槽位 B01 ~ B35 仅用于分配数量，不是 K776280WV 厂家腔号。不得按 B01=1 的方式出压接工单。数据附录“厂家腔号”保持 H，待受控图纸和样件连续性确认后填写。

每个正式连接器图同时给出：板端器件顶视图、板端插头面、线束端插头面、线束端出线面；标注锁扣方向、1 号腔标记、公母定义、板端与对插件号。插头面与出线面可能镜像，不能用“从左到右”作定义。

正式线束图必须包含端子/密封塞/空腔堵头/二次锁型号、导线外径范围、剥线长度、导体压接高度、绝缘压接高度、拉脱力和所用模具。以上数值直接使用端子厂家表，不用一组通用数值套全部端子。

## 2. BCM 35P 逻辑分配

| 槽位        | 数量 | 网络/方向                          | 对端与回路                          |
|-----------|----|--------------------------------|--------------------------------|
| B01 ~ B04 | 4  | 12V_IN_A ~ D，输入                | 同一配电正极，等规格并联线                  |
| B05 ~ B08 | 4  | PWR_RETURN_A ~ D               | 同一配电地，等规格并联线                   |
| B09 ~ B16 | 8  | K1_OUT ~ K8_OUT，输出             | 各负载正极；负极单独回外部汇流排               |
| B17/B18   | 2  | LOCK_PWR_OUT / LOCK_RETURN     | 锁两根功率线，不与反馈混用                  |
| B19/B20   | 2  | ACT_OUT1 / ACT_OUT2            | 两线电机，两根都不能接地                   |
| B21 ~ B23 | 3  | CAN1_H / CAN1_L / CAN1_REF     | 主干 CAN，H/L 双绞                  |
| B24 ~ B26 | 3  | CAN2_H / CAN2_L / CAN2_REF     | 扩展 CAN，未用空腔按工艺封堵               |
| B27 ~ B29 | 3  | BCM_TX / BCM_RX / UART_REF     | 对端 RX/TX/参考地，电平 H              |
| B30       | 1  | WAKE_IN                        | 外部有效高 12V 输入，参考地须同系统定义         |
| B31/B32   | 2  | ESTOP_SENSE / ESTOP_RETURN     | 独立辅助 NC 触点或隔离状态                |
| B33/B34   | 2  | LOCK_SENSE / LOCK_SENSE_RETURN | SM60E 双白反馈；电气类型 H，先限流辨识，不是功率回流 |
| B35       | 1  | RESERVED                       | 不接任何电源；装空腔堵头                   |

合计 35。不能再新增两根外置推杆限位或两根 I2C 又保持所有现有功能不变。变更时写接口变更单，旧线束不得继续以相同料号使用。

## 3. VCU 逻辑端口

| 标识     | 逻辑内容                | 注意事项                                  |
|--------|---------------------|---------------------------------------|
| J_PWR  | 12V_IN / PWR_RETURN | 主电源端子按 3A 连续/5A 峰值和热降额选，不用未验证 3A 小信号座 |
| J_CAN1 | CAN1_H/L/REF        | 主干；终端位置随拓扑冻结                          |
| J_CAN2 | CAN2_H/L/REF        | 四转向总线；不带动力                            |

| 标识           | 逻辑内容                                                         | 注意事项                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| J_DRIVE_A/B  | CAN3_H/L/REF ; ENABLE、QUICK_STOP、FAULT、READY、RESET、IO_RETURN | 逻辑共 9 路/口，电平/数量随厂家双通道接口调整，不是实体针图    |
| J_ESTOP      | ESTOP_LOOP_SEND / RETURN                                     | 常闭回路，独立安全前端                         |
| J_REARM      | REARM_SENSE / RETURN                                         | 人工重新武装按钮；防粘连和新边沿要求                  |
| J_STEER_SAFE | STEER_PERMIT / FEEDBACK / IO_RETURN 等                        | 最终 STO 双通道或接触器接口 H；不得用 3 根线假定满足所有方案 |
| J_BMS        | VCU_TX / VCU_RX / BMS_REF                                    | 确认隔离和电平；不默认提供 BMS 电源                |
| J_US1~8      | PWR_SW / RETURN / VCU_TX / VCU_RX                            | 电压/物理层未确认前不定实体针                     |
| J_TOF1~4     | 同上                                                           | 与超声波外形相同但电气不同则用不同键位                 |
| RF           | 模块 U.FL 至密封穿墙件                                               | 同轴弯曲半径、拉力和天线位置按厂商要求                 |

具体连接器针数以最终信号数量与隔离电源需求决定。外部 24V 安全输入可能需要额外回路/双通道，不可压缩为一个普通 Enable。

4. 线径与配线原则

线径按载流、压降、温度、束内降额、端子压接范围和机械强度共同确定。候选起始评估：2A 负载短线 0.5mm²、BCM 四根并联输入各 1.0mm²、VCU 主线 1.0mm²、信号 0.22~0.35mm²；这些是计算起点，不是已批准裁线工单。若所选端子不接纳该线径，优先更换端子体系或重新设计，禁止削细铜丝塞端子。

每根线表必须填：线号、起点器件/物理腔号、终点器件/腔号、网络、电平、线径、绝缘等级、颜色、成品长度、公差、双绞/屏蔽、端子型号和检查结果。线色只是辅助，不能替代线号与连续性检查。

电机线/12V 大电流线与 CAN、UART、传感器线分束；相交尽量近直角。CAN 成对绞合并尽量保持到端子附近；不将 CAN\_H 与地配成一对。屏蔽在图纸指定点连接机壳，不能临场多点搭接。

线束有应力释放、固定点和活动部位余量；不让拉力传给焊盘/U.FL。导线远离运动夹点和锐边，加护套/护线环。锁扣、二次锁与密封塞全部到位后才验证防水。

5. 台面装配顺序

- 独立核对连接器样件与 PCB footprint；先做 1:1 打印和实物贴合，再签机械确认。
- 使用正确模具压接试样，测高度和拉脱力；每批首件、换线径/模具后重新确认。禁止锡焊加固替代合格汽车端子压接。
- 按线号裁线、套标、压接、装密封件、插腔、轻拉确认锁止、装二次锁、封堵空腔。
- 线束单独 100% 通断检查：每根到正确腔，无相邻短路；与母板实际插合再次确认极性。未连接电子设备前进行所要求的绝缘测试，禁止对已接 MCU 板使用兆欧表。
- 安装 PCB 的绝缘/接地柱与垫片；确认螺钉不会触碰铜面和背面器件，扭矩按紧固件/结构图。板框、孔位和最大器件高度未定前，不切正式外壳。
- 先连接参考地/电源回路并断电验线，再连低压信号，最后按台架试验流程接负载；禁止带电试插未知接口。
- 盖板推杆固定后用机械支撑承重，验证全行程不顶死、不拉线、不碰 PCB，再进行低能量方向试验。
- 保留维修余量与标签，盖壳前拍摄端子腔位、保险位、板号、线束号和地汇流点，归档。

## 6. 装配验收签字

记录项目：板号/版本\_\_\_\_；线束号/版本\_\_\_\_；壳体版本\_\_\_\_；图纸观察方向复核\_\_\_\_；压接记录\_\_\_\_；端到端检查\_\_\_\_；地回路\_\_\_\_；防水/密封\_\_\_\_；盖板全行程\_\_\_\_；装配人\_\_\_\_；独立复核人\_\_\_\_；日期\_\_\_\_。

未经实物腔号确认的接线表只允许用于讨论，不允许交工人直接生产线束。

# 电源、保护与热设计计算

所有算例为 D：明确假设下的预算，不是实际电流。必须用供应商数据和实测波形替换，保留原始示波器文件、环境温度、供电值、负载状态和测量点。

## 1. VCU 逐级预算示例

假设 3V3 总电流 1A，两个转换级效率各 85%，CAN 三路合计按 5V/0.3A 预算，传感器总计 5V/2.4A。

| 计算项           | 公式                   | 结果     |
|---------------|----------------------|--------|
| 3V3 输出功率      | $3.3\times 1$        | 3.30W  |
| 3V3 从 5V 取电   | $3.3/(5\times 0.85)$ | 0.776A |
| 5V_LOGIC 总电流  | $0.776+0.300$        | 1.076A |
| 逻辑链 12V 输入功率  | $5\times 1.076/0.85$ | 6.33W  |
| 传感器链输入功率      | $5\times 2.4/0.85$   | 14.12W |
| 12V 总输入电流     | $(6.33+14.12)/12$    | 1.70A  |
| 假设降到 9V 的输入电流 | $(6.33+14.12)/9$     | 2.27A  |

尚未包括保护损耗、监控和温度影响。3V3 的 1A 已包含 MCU/MAX/无线等总预算，不能又把同样负载在 5V 表重复计算；也不能完全漏掉上游 5V 为 3V3 供电的电流。

传感器若达 3A，输入功率约 23.98W，9V 时约 2.66A，仍需增加其它损耗/降额；U203 已满 3A 没有连续电流余量。电源短路隔离还需 F\_VCU、输入限流与分支限流时序配合。

## 2. BCM 15A 目标尚未闭合

假设每个 K 通道都达到其 2A 目标；锁按 S09 的 SM60E DC12V 版 92mA，推杆仍暂按 1A 占位；每只继电器线圈 70mA、4G 为 4V/3A、其它逻辑输出功率 4.05W、转换效率 85%。推杆占位值不是实测，最终总数仍会改变。

| 负载                   | 12V 等效电流             |
|----------------------|----------------------|
| 8 路触点负载              | 16.00A               |
| SM60E DC12V 锁 + 推杆占位 | $0.092+1.000=1.092A$ |
| 8 只线圈                | 0.56A                |
| 4G 峰值预算              | 1.18A                |
| 其余逻辑预算               | 0.40A                |
| 合计                   | 19.23A               |

这仍超过 15A 连续目标；持续时间和真实同时工况未知，因此不能把原方案标成通过。锁的资料使预算比旧占位更准确，但不能掩盖 K1~K8 与推杆数据仍未闭合。实际负载不一定同时满载，任何依赖限制组合的方案必须说明硬件防过载措施，不能靠“平时应该不会同时开”。

K1 2A×12V=24W，包含上位机、功放、屏、摄像头与路由器，是否足够必须逐设备核算。若不够，升级 K1 全链或拆分；不可只换大保险。

外部 DCDC 同时还要供 VCU。选型需输入电池全范围、连续功率、峰值时间、温度降额、效率、隔离、输出短路、浪涌/过冲、反灌和 EMI 资料；没有这些不能给出唯一可靠型号。

### 3. 线束与端子

铜线近 20°C 的计算起点： $R=0.0175 \times L/S$ ，单位  $\Omega$ 、m、 $\text{mm}^2$ ；高温电阻上升，近似乘  $(1+0.00393 \times \Delta T)$ 。L 是完整去回路长度。

例：单程 2m、2A、 $0.5\text{mm}^2$ ，两线总长 4m， $R \approx 0.14\Omega$ ，压降 0.28V，损耗 0.56W；端子、保险、继电器、PCB 压降还要叠加。成束、密闭高温环境必须按线材厂家降额。

四针并联：额定 15A 平均 3.75A/针；单针断开平均 5A/剩余针；峰值 20A 单针断开平均 6.67A/剩余针。因不均流最热针可更高，“标称 7A”不足以直接证明通过。需要最坏相邻满载/老化/温度下的接触电阻和温升。

P 接点 =  $I^2 R$  接点。只量外壳温度不足，应看端子、压接、焊脚和附近塑胶温度；接受值由厂家最大温度和项目温升限值中更严者决定。

### 4. 保险/eFuse 与反接保护

每条保护路径记录：正常电流、启动峰值/时间、线材/端子耐受、保护额定与降额、分断能力、 $I^2 t$ 、故障源最大电流、上游保护选择性。K1 ~ K8 各一路、锁一路、推杆一路、板载电源支路、VCU 传感端口均不可遗漏。

选择原则：额定与降额不误断正常负载；故障切断在导线、器件、端子的热耐受之前；源短路电流不超过熔断器 DC 分断能力。PTC 的动作慢、温度敏感、持续故障会热，不能在无曲线验证下替代快速保护。

反接 MOS 按实际最大输入、 $R_{DS(on)}$  在实际栅压/最高温度下计算；15A、 $10\text{m}\Omega$  已耗散 2.25W，20A 时 4W。反接保护不一定阻止输出向输入回灌，需核验 MOS 方向/体二极管/双向阻断条件。大电容浪涌需要预充或受控限流，不能靠 MOS 雪崩长期承担。

TVS：正常最高电压 < VRWM；最坏脉冲电流下钳位加布局过冲 < 被保护器件允许值；能量、脉宽、重复率、温度降额全部验证。TVS 与保险应保证 TVS 短路失效能被安全切除。一个写着“SMBJ”的占位符不是已完成浪涌设计。

DCDC 输出侧不是原车 12V 铅酸电池端，适用瞬态波形必须根据真实 DCDC 和线束测量/试验规范确定，不能机械套用或宣称已符合汽车标准。

### 5. 推杆热与回灌

MC33926 在 150°C 条件单个导通 MOS 最大  $225\text{m}\Omega$ ，电流经过高低两只，电阻损耗近似  $I^2 \times 0.45\Omega$ ：1A 为 0.45W，3A 为 4.05W，5A 为 11.25W，另有开关等损耗。这解释了为什么“5A 峰值”绝非普通小铜皮上的 5A 连续能力。

结温： $T_j \approx T_a + P \times \text{有效热阻}$ ；有效热阻由封装、铜面、过孔、外壳和气流决定，不能直接把数据手册测试板数值当本板实测。内部过温关断是最后保护，不是正常温控。

电容吸收能量： $\Delta E = 0.5 \times C \times (V_{\text{max}}^2 - V_0^2)$ 。以  $470\mu\text{F}$ 、12V 升至 18V 为例，只能增加约 0.042J；实际盖板惯量/重力势能可能远大于此。必须测停止/反转电压并评估机械保持和能量路径，不把大电解当制动系统。

### 6. 4G 瞬态和电源完整性

阶跃所需电容粗估  $C \geq \Delta I \times \Delta t / \Delta V$ ，再加 ESR 瞬降  $\Delta V_{\text{ESR}} = \Delta I \times \text{ESR}$ 。例：供电环路在  $200\mu\text{s}$  内少供 2A，允许掉 0.2V，需要约  $2000\mu\text{F}$ ；如果实际 Buck 响应更快则可能少很多。此算例说明不能无依据指定“ $470\mu\text{F}$  一定够”，最终取决于模块脉冲和转换器响应。

在模块 VBAT 引脚处测，不在电源模块输出端代替测；使用短接地弹簧/差分测量，记录最差输入电压、弱信号发射、网络重连和同时启动负载。通过限值取模块允许供电范围与纹波要求。

### 7. 设计计算签核输入

工作电压范围\_\_\_\_；最高环境温度\_\_\_\_；密闭外壳热条件\_\_\_\_；最长线束\_\_\_\_；同时工况\_\_\_\_；启动波形编号\_\_\_\_；最坏端子温升\_\_\_\_；保险曲线编号\_\_\_\_；TVS 脉冲计算\_\_\_\_；Buck 热验证\_\_\_\_；H 桥热验证\_\_\_\_；计算人\_\_\_\_；复核人\_\_\_\_。

## 8. 真实负载填写表

本表必须在继电器/保险/端子选型前填写。电流统一记为所在电压轨的实际值；汇总到 12V 时按效率折算。K1 的五个分项相加后只计一次 K1 合计，不能重复加总。浪涌必须填峰值和持续时间，不能只写“很短”。

| 负载          | 完整型号/电压 | 连续 A  | 峰值 A / ms | 工况/线长 | 证据编号  |
|-------------|---------|-------|-----------|-------|-------|
| K1 上位机      | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K1 功放       | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K1 显示       | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K1 摄像头组     | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K1 路由器      | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K1 合计（汇总行）  | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K2 风扇       | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K3 前灯       | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K4 后灯       | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K5 左转向      | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K6 右转向      | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K7 自动驾驶灯    | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| K8 巡逻灯      | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| 锁           | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| 推杆          | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| 八个继电器线圈     | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| BCM 4G 电源输入 | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| BCM 其它逻辑输入  | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |
| VCU 总输入     | _____   | _____ | ____/____ | _____ | _____ |

最坏同时工况（列清通道、负载状态和持续时间）\_\_\_\_\_；BCM 12V 连续总电流\_\_\_\_\_；整套 12V 连续/峰值\_\_\_\_\_；实选 DCDC 降额后能力\_\_\_\_\_；余量\_\_\_\_\_；通过/需改设计\_\_\_\_\_。

# PCB 与制造要求

## 1. 机械与层叠基线

VCU 130×90mm、BCM 140×100mm 只是面积目标。未导入真实连接器、继电器、模块、安装孔和壳体 3D 前，不用此尺寸承诺可装下。先提交布局草图和高度图，再冻结板框。

优先 4 层：L1 器件/关键线，L2 连续 GND，L3 电源分区，L4 辅助信号/功率。VCU 可从外层 1oz 起评估；BCM 可从外层 2oz、内层 1oz 起评估。铜厚、介质和叠层必须和板厂确认，不是投板默认参数。

BCM 15~20A 路径采用宽面/多层并联铜及足够连接过孔，必要时铜条/汇流结构。不能用一条“2mm 宽线”笼统声称承载 20A。用 IPC-2152 或经验证方法加温升实测决定宽度/铜面积；过孔并联电流同样不能按平均值忽略不均流和焊盘瓶颈。

## 2. 区域与放置次序

| 板   | 放置优先级                                                         | 不可邻近/交叉                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| VCU | 连接器/孔位 → 输入保护 → Buck → MCU/去耦 → MAX/时钟 → 收发器 → RF → 安全接口      | RF/晶体远离 Buck；外部干扰线不穿 MCU 下方      |
| BCM | 35P/孔位 → 保险/功率汇流 → 继电器 → H 桥/锁 → Buck → MCU → 4G/SIM/RF → SHT | SHT 远离热源；RF 不跨功率回流；H 桥不共用 ADC 窄地 |

连接器面向外壳可维护方向，不让壳壁挡锁扣。插件焊接区、散热底焊盘、调试夹具和工具空间必须预留。保险可更换时要能取出，但不能让用户直接接触带电母线。

## 3. 网络分级和布线规则

| 类别   | 例子                  | 规则                                      |
|------|---------------------|-----------------------------------------|
| 逻辑信号 | SPI/UART/控制         | 优先短线、连续地参考；工艺起始线宽/间距可 0.20mm，最终按板厂及电压规则 |
| 模拟   | ADC/FB/VDDA         | 远离开关节点与负载回流，Kelvin 接地；滤波靠 ADC           |
| CAN  | H/L                 | 配对、少过孔、无长分叉、保护靠接口；阻抗目标与线束/叠层联合确认        |
| RF   | LTE/天线线             | 50Ω 单端受控阻抗，按实际叠层计算；同层地与过孔围栏按模块指南        |
| 电源   | 12V 主路、继电器触点        | 根据电流、铜厚、允许温升计算，逐瓶颈复核                    |
| H 桥  | OUT1/OUT2/VPWR/PGND | 紧凑大电流回路；多脚全连，避免地弹污染逻辑                   |
| 安全   | ESTOP/WD/PERMIT     | 明确默认态和测试点，避免与高噪声线平行；不靠 0Ω 常装绕过门控        |

板上不承载 48V 动力，但 12V 瞬态/外部故障电压仍决定间距与耐压。上述 0.20mm 只是低压工艺起点，不代表安全绝缘认证或所有网络通用间距。

不要为了“模拟地干净”将 L2 切出狭缝迫使 CAN/SPI 回流绕路。功率与信号通过布局引导回流；需要单点的器件 AGND/PGND 按其参考布局在本地连接，整板不机械套用任意星形细线地。

## 4. 必查封装和底焊盘

- MCU 必须核实 LQFP128/LQFP100 的本体、引脚间距、脚 1 朝向与焊盘编号；不得仅按库名相同判断。
- MAX14830 TQFN48 的 EP 接 AGND；芯片 46 脚 AGND 同时存在并连接；钢网开窗和热过孔防吸锡按厂商/板厂工艺。
- MC33926PNB 为 32 引脚 PQFN、8×8mm、图号 98ARL10579D；不可使用 HSOP footprint。EP/AGND 与多 PGND、VPWR、OUT 脚逐个核对；底视/顶视方向错误会损毁负载。
- TPSM53603 DNC 焊盘 4/5 各自孤立；NC 3/10/11 按参考接地；15 为功率底焊盘。不要统一用“NC 接地”规则处理。
- SOIC-8 CAN 与 VSON-8 不是同一 footprint；AV 与无 V 的 pin 5 功能不同。
- 继电器必须核对底视图/顶视图和 COM/NO/NC；同外壳不保证同脚序。
- 连接器孔径/焊盘/定位柱/锁扣/板边距离按受控机械图；照片和商城参数不够。
- nRF/4G 模块的禁布区、地焊盘、天线开口和最大高度按具体完整型号，不用通用方框代替。

## 5. ERC/DRC 与独立网表检查

ERC 不允许未解释的电源输入悬空、两个推挽输出相连、输入浮空、未驱动电源网。显式标记真正 NC；电源标志只能描述已存在电源，不能用来掩盖漏连。

逐网审查至少覆盖：每个电源脚/去耦、所有地、极性器件、H 桥多脚、晶体/时钟、SWD/复位/启动、安全默认态、UART 交叉、电平域、所有 CAN 终端、继电器线圈/触点、锁反馈/功率和连接器镜像。由第二人从 PDF 对照厂家脚表复核，不仅相信自动规则。

DRC 包括短路/间距/未连线、钻孔铜环、板边铜、铜到安装孔、阻焊桥、钢网与裸焊盘、回流完整性、反面器件高度和连接器焊接可达性。禁止保留未解释的“忽略警告”。

本包 MCU 校验工具只验证数据表内部一致性；没有真实 CAD 网表，不能替代 CAD ERC/DRC。

## 6. 生产包内容与版本一致性

| 文件           | 内容                       | 复核重点              |
|--------------|--------------------------|-------------------|
| SCH 源文件/PDF  | 全部页面、位号、网络、修订            | 与 BOM/PCB 同版      |
| PCB 源文件/库    | 板框、铜层、机械、3D              | 不依赖未交付私有库         |
| Gerber/ODB++ | 所有铜、阻焊、丝印、钢网、板框          | 独立 CAM 查看器检查      |
| NC Drill     | PTH/NPTH 与槽孔             | 单位、原点、镀层标记        |
| BOM          | 完整制造商/订货号/数量/封装/DNP/替代状态 | 无 H 项；不能把候选表当采购表  |
| CPL/XY       | 位号、坐标、面、角度               | 以装配图确认旋转，不全依赖软件导出 |
| 装配图          | 两面极性、脚 1、手焊/插件/不装件       | 继电器/二极管/电解/模块方向   |
| 工艺单          | 叠层、铜厚、板厚、公差、阻抗、表面处理      | 与报价能力一致           |
| 测试包          | 测试点、夹具、流程、限值、空白记录        | 能追踪到板号与工单         |

命名建议：VCU\_HW\_Rx\_\*、BCM\_HW\_Rx\_\*。生产发布由设计人、复核人、制造责任人签字并生成文件 SHA256。首单先做小批工程样板，不在未测试情况下批量采购/贴片。

## 7. 装配、三防与返修

贴装前检查湿敏等级、存储/烘烤与回流曲线。不能在无器件允许温度资料时统一按某温度回流。首件重点检查 QFN/PQFN 底焊盘空洞、连锡、翘脚；需要时 X-ray。

三防涂覆前完成清洁和功能验证；屏蔽连接器接触面、SWD 测试点、SHT 感应孔、RF 连接器、继电器要求排气孔和禁止涂覆的模块区域。不可用灌胶掩盖未解决的热问题。

返修更改位号/值/飞线必须写入变更记录并同步原理图/BOM/测试，不能只在样板上口头上记忆。MC33926、TVS、保险等曾过热后要查上游根因，禁止只换保险继续试。

# 检验步骤与记录

## 1. 工具、环境与安全

需要：可调限流直流电源、万用表、电子负载/功率电阻、示波器与差分探头、电流探头或校准分流器、热电偶/热像仪、CAN/CAN FD 分析仪、逻辑分析仪、SWD 夹具、压接检验工具和急停试验夹具。仪器校准状态和量程写入记录。

首样在不接电池动力、不接电机、不承重的台面完成低压测试。整车试验使用抬轮/防滑移固定、推杆机械支撑、远离运动部位的操作点和第二人监护。保险不能短接，人员不能用手或身体测试防夹。

反接、短路、过压和断地试验只用受控、限能电源/夹具，先做风险分析，不拿实车电池直接制造故障。测 H 桥用差分探头，示波器地夹只接确认的地。

## 2. 执行顺序与通用记录

每条记录填写：编号、板号、硬件版、测试条件/负载、仪器、实测值、限值依据、波形/照片编号、通过/失败、操作者/复核人、日期。空白不是通过。失败后停止进入后续动力阶段，修复后回归相关项目。

### T01 文件与实物一致性

核 BOM 订货号、丝印版本、器件方向、焊点、连接器腔号/顶底视图、DNP、保险和终端配置。必须全部与批准文件相符；关键 H 项未关闭则不得正式上电。

### T02 断电电阻与连续性

拆所有外设，测各电源对地并观察电容充电后的稳定值。不能指定所有板必须大于某固定欧姆数，应与电路和良品基线比较；任何接近硬短且无法解释的值停查。查 TPSM DNC 4/5 未外连、MC33926 多脚连续性、MAX V18 未接 3V3。线束逐根验证，无对错腔/相邻短路。

### T03 分阶段首次上电

继电器/锁/推杆/4G/传感器支路保持断开或 DNP 隔离位开路，MCU NRST 保持低。先以 12V、0.1A 限流短时检查硬短；限流进入折返可能只是启动电容，不能长时间在反复启动状态烤板。确认无故障后按计算空载电流逐级提高限流，持续记录输入电流。未经解释的大电流、异味、异常热立即断电。

### T04 各电源轨与纹波

分别在器件近端测 5V、3V3、4V0、MAX V18。初验窗口可用 5V  $\pm 5\%$ 、3V3  $\pm 5\%$ 、4V0  $\pm 5\%$ 、V18 1.65 ~ 1.95V，最终必须使用所有受电器件范围交集与更严的厂家纹波要求； $\pm 5\%$  不是默认适用每个器件。示波器记录启动、掉电、负载阶跃和多路同时启动的最低/最高值。

### T05 默认关闭与下载

MCU 未烧录、NRST 拉低、SWD 连接、上电斜坡及掉电时，观察全部继电器、锁、MC33926 EN/D1/D2 与八轴硬件许可。通过标准：所有危险输出均禁止，无短脉冲使能；CAN 默认待机；传感器默认关闭。此测试应在接实际负载前完成。

### T06 复位/欠压与再使能

使用受控电源扫过实际允许范围的上下边界，确认监督复位和安全锁存动作。电压恢复、急停松开不能自动恢复旧命令，需新的人工确认和请求边沿。特别测试 MC33926 内部 UVLO 恢复时外部门控仍关闭。

### T07 Buck 负载与热

各电源单独逐级加负载到批准的连续电流，保持到热稳定，再测批准峰值/持续时间。记录 Ta、芯片/电感模块/电容温度与输出纹波。通过条件：不超任何器件额定上限、不热折返、不让安全许可失控。密闭外壳状态还需重测。

## T08 传感器端口故障隔离

用受控电子负载逐口过流/短路，记录动作电流/时间与故障信号。其它传感器及 MCU/CAN 保持正常；故障端口不反复重试发热；各电源不超限。解除短路后按明确恢复策略再开启。

## T09 通信/外设反灌

板断电而外部 UART/CAN/传感器仍有电，以及板有电而外设断电分别测试；测被关断轨电压与漏电、观察指示灯/MCU 是否半上电。通过值来自接口 Ioff/模块断电要求，禁止只看“没有立刻烧坏”。

## T10 CAN 物理层

先断电测终端，再一节点一节点接入。核速率、H/L、共模、差分、电平、边沿和误码；经典 CAN 节点未支持 FD 时不得让 FD 帧进入同一总线。CAN3 的两台 MSSD 默认都是 500kbps/节点 1，接到同一总线前必须分别设置唯一节点并保存配置证据。验证 11 位标准数据帧、拒绝扩展/远程帧、S08 读写示例、错误应答和通信中断行为；不得用 CANopen 工具“能看到帧”冒充协议兼容。接最长批准线束、所有节点、强干扰负载时重复。CAN 唤醒在实际供电域/MCU睡眠模式逐一验证。

## T11 MAX 与十二路 UART

确认三片 SPI ID/寄存器通信、独立 CS/IRQ/RST、V18 和时钟；逐路回环并验证 U401/402/403 与接口标签映射。用全部端口同时发送最大批准速率验证无串扰、无 FIFO 溢出；回环成功不等于外部 TTL/RS-485/RS-232 电平已匹配。

## T12 BMS/无线

先确认外设电平/参考地再连接。BMS 失联与错误线序不应损坏板。无线模块独立 SWD、RESET、主机通信与天线装配正确；包丢失/模块掉电导致已定义安全行为，无线不能绕开本地硬件急停。

## T13 继电器与 K1

先用小功率假负载逐路点亮确认不串线，再用批准真实负载；记录吸合/释放时间、线圈/触点压降、启动浪涌和温升。关断 K1 后验证放电时间与反灌。模拟触点焊死的受控旁路测试只在限能假负载上进行，验证诊断和独立安全断开措施。

## T14 锁功率与反馈

分别检查四根线：SM60E 红/黑功率线与两根白色反馈线不混接。先用万用表/限流源辨识双白反馈是干接点还是电子输出、常态和额定，再接 BCM；禁止直接灌入 12V。确认装配的是 DC12V 版，线圈电阻应与  $130\pm6\Omega$  规格及温度相符，额定电流以 92mA 为资料基准并记录实测。通电生磁、断电消磁，测关断尖峰、释放时间、温升和真实安装吸力；双白“无磁反馈”不能代替独立门体到位/衔铁贴合验证。

## T15 推杆空载方向与极限

机械支撑固定，先量线间电阻并用低能量短脉冲确认 OPEN/CLOSE；查看 EN/D1/D2、OUT1/2、FB、SF。商户口述为两线换极反转、断电停止、两端内置限位，只能作为待验证条件：逐端验证到位后电流是否真正切断、保持时间内是否重复通断发热、反向能否退出、任一限位失效会发生什么。无完整型号/限位确认不跑全行程。反转过程必须先禁止并等待电流衰减，故障不自动反向，绝不连接 220V 交流。

## T16 推杆带载、堵转与再生

按批准载荷逐步增加；堵转试验须厂家允许、有短时限能和独立关断，不能长时间顶死。记录启动/运行/堵转电流、FB 校准、桥温和 12V 反冲。高温/堵转/故障停止后不自动恢复，盖板无坠落/危险自由运动。

## T17 4G 电源与维护

在弱信号、注册、发射、重复重连、休眠/唤醒、同时 K1 启动等工况测模块脚边电压。验证 UART 电平、PWRKEY/RESET 时序、SIM、RF 和厂家升级恢复接口。未测过目标网络/休眠模式不能签远程唤醒合格。

### T18 SHT 与热偏差

检查两个独立 7 位地址，与外部参考温湿度计比较。4G/继电器/DC/DC 发热后比较系统偏差；故障断开某只传感器并验证风扇策略。板温不能冒充舱温，感应窗口不得涂胶。

### T19 本地急停、断线、短线

先使用假负载检查硬件许可，随后受控动力台架逐轴验证：按急停、断回路线、MCU 卡死时全部八轴按定义安全动作。两线互短应记录为单通道已知不可诊断缺陷，不能把它记成安全通过。测停止时间/距离/残余运动与风险评估限值比较；本包不虚构毫秒数。

### T20 看门狗与锁存

停止应用心跳、停 MCU 时钟或调试暂停，验证外部监督单独切断许可；让请求保持高再恢复心跳/急停/电源，许可必须仍为零，直到满足重新武装。不能只测试 MCU 自动复位而不观察实际执行器接口。

### T21 八轴与抱闸/接触器反馈

每个轴单独记录“哪个实际端子/器件造成停止、是否停止发力、是否仍滑行、坡道如何保持、反馈如何诊断”。每台 MSSD 一拖二驱动器必须验证两个通道、唯一节点 ID、厂家自定义停止寄存器、通信超时以及外部停机/抱闸路径；不能把 SDO-like 数据格式当成 CiA 402/STO。转向也全部覆盖。验证接触器粘连反馈、预充失败与母线残压，不做超额定带载开断。

### T22 断地和故障电流路径

在限能隔离台架上模拟主负线缺失，测 CAN/UART/反馈线电流和温升，检查保护/隔离。禁止直接用满功率车辆断地试验。出现信号线承担负载回流必须改设计，不能靠换粗信号地解决根因。

### T23 最坏同时负载/外壳热

使用负载矩阵中最坏连续和启动组合，测 DCDC、35P 各并联端子、PCB 瓶颈、保险、继电器、H 桥和模块温度；满足器件/线材/外壳上限及项目降额。未经批准的“少开几路”不是通过。

### T24 线束、机械与环境预检

检验压接、二次锁、振动后松脱、活动件磨线、天线与盖板干涉、凝露/防水设计。防水等级只能在完整装配和规定试验下声明，不由连接器 IPX7 标签推导整机等级。

### T25 干扰预检与回归

在大负载开关、推杆换向、4G 最大发射情况下看 MCU 复位、CAN 误码、传感器噪声和误唤醒。ESD/EMC 强制试验由具备设备和人员的场地按批准规范执行，不能用打火机等代替合格试验。

### T26 最终放行

所有 H 关闭，原理图/PCB/线束/物料同版；全部测试有实测值和证据；失败项关闭并回归；签设计、独立复核与试验负责人。没有实际测试，状态只能是“待验证”，不得勾选整车安全放行。

## 3. 空白首件结论

板号\_\_\_\_；硬件版本\_\_\_\_；线束版本\_\_\_\_；测试日期\_\_\_\_；已执行项目\_\_\_\_；未执行项目及原因\_\_\_\_；失败项编号\_\_\_\_；整改记录\_\_\_\_；结论（通过/限范围使用/不通过）\_\_\_\_；批准使用边界\_\_\_\_；设计人\_\_\_\_；独立复核\_\_\_\_；试验负责人\_\_\_\_。

完整逐项填写表见打印版附录 T01～T26 与数据/检验记录.csv。本文件是执行程序，不是已经完成的检验报告。

# 待确认输入、证据与关闭清单

## 1. 已交付内容与待确认事实

本包已经给出电源参考单元、CAN/MAX/MC33926 实体连接、两颗 MCU 228 脚的建议分配、明确回流的 35P 逻辑表、十二路传感器映射、逐页绘图要求、计算算例、PCB/装配和 26 项检验程序。下面集中列出不能由现有项目文件推导出来的事实，避免在各处零散猜测。

状态只允许“未取得 / 已取得待核验 / 已核验 / 实测通过”，不得把“网上有类似产品”记成已核验。H 项全部关闭之前，本包仍是设计输入版。

## 2. 外部输入关闭表

| ID  | 需要的输入                                                                    | 为什么影响图纸                                                         | 关闭证据/责任                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| H01 | 电池/BMS、满充/截止、故障电流、DCDC 完整型号与手册                                           | 48V 安全、12V 瞬态、反灌、保险与接地                                          | 供应商资料+电源工程师计算               |
| H02 | K1 五类设备及 K2 ~ K8 真实负载电流/浪涌/长度                                            | 15A 目标、2A 支路、端子/继电器/保险选型                                        | 使用方设备清单+台架波形                |
| H03 | BCM 35P 连接器及配套壳/端子厂家受控图纸、样件                                              | 物理腔号、镜像、焊盘、压接、同时载流                                              | 连接器供应商+线束工程师实物复核            |
| H04 | 两颗 MCU 最新数据手册、勘误、CubeMX AF/时钟验证                                          | 电气/复位/启动/ADC；G474 43/44 脚歧义                                     | ST 文档+独立引脚交叉检查              |
| H05 | 转向电机完整型号与硬件安全能力                                                          | 四转向是否可硬停、动力切断/抱闸                                                | 电机手册+八轴安全方案                 |
| H06 | 已识别两台一拖二候选为 MSSD-100EMA_2EC_N；仍缺端子针号、完整 RS485 寄存器表、主动上报报文、外部启停/抱闸/安全接口定义 | CAN 协议是 SDO-like 的厂家自定义 CAN 2.0A 标准帧，明确非 CANopen；默认两台均为节点 1 会冲突 | S07/S08 + 厂家补充协议/接线图 + 台架测试 |
| H07 | 商户口述推杆为两线换极反转、断电停止、两端内置限位；仍缺完整型号、电压版本、运行/启动/堵转电流、行程、速度、推力、占空比、保持/回驱与限位电路 | H 桥容量、内置限位是否只断当前方向、盖板掉落/防夹                                      | 推杆型号铭牌+厂家规格/接线图+载荷机械检查      |
| H08 | 已取得 SM60E 规格图；需确认采购为 DC12V 还是 DC24V，并补双白反馈的电气类型、常态、额定值及其是否只表示“有/无磁”      | 12V 版 92mA、红/黑功率线已知；反馈不能未经证明当作门体机械到位或可靠吸合                       | S09 + 实物电阻/通断/力学/释放时间测试     |
| H09 | 八超声波/四 ToF 型号、供电/电平/速率/长度                                                | 5V 预算、转换器、端子针脚                                                  | 厂商手册+线束要求                   |
| H10 | BMS UART 是否隔离及真实电平                                                       | 电池高侧/地电位差与损坏风险                                                  | BMS 原厂接口图                   |
| H11 | nRF52840 具体模块、pinout、天线/恢复接口                                             | SPI4 引脚可用性、供电与 RF 布局                                            | 模块原厂资料                      |
| H12 | EG800Z-GL 完整硬件变体/手册/参考设计                                                 | 模块脚位、IO 电压、SIM/RF、电源和唤醒                                         | 模块原厂受控资料                    |

| ID  | 需要的输入                      | 为什么影响图纸           | 关闭证据/责任        |
|-----|----------------------------|-------------------|----------------|
| H13 | SHT31 具体封装与实际安装位置          | 具体脚位、热偏差和是否占外部接口  | 传感器资料+机械布置     |
| H14 | 监督器、看门狗、锁存/缓冲、支路保护、高边等完整物料 | 安全默认态、掉电反灌、实体脚位   | 硬件工程师完成选型与逐脚表  |
| H15 | 外壳、孔位、接插件方向、热环境与防护目标       | 尺寸、叠层、热、机械与密封     | 结构工程师图纸/样件     |
| H16 | 速度/质量/坡度/停止距离、防夹等风险输入      | 停止类型、制动、抱闸、人员保护要求 | 系统安全负责人评估+批准限值 |

未收到使用方具体型号前，不替他们宣称已选定以上器件。最小有效补充是：现有购买清单、各器件铭牌照片/完整型号、原厂 PDF、连接器样件和结构草图；不要求先写软件。

3. 已取得的资料及证据范围

| 资料 ID   | 本地内容                                       | 已核验范围                                                                                 | 没有据此宣称的内容                                                        |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| S01     | MAX14830 原厂 PDF                            | TQFN48 脚位、VL/VEXT/VA/V18、SPI/IRQ、时钟与内部电容                                              | 具体晶体、传感器电平和整板时序已测                                                |
| S02     | Freescall MC33926 Rev.10.0 PDF , Pololu 镜像 | PNB 32 引脚 PQFN 脚位、真值、CCP、SF、输入拉流、FB/热限制                                               | 当前生命周期、推杆负载与散热合格                                                 |
| S03     | TPSM53603 原厂 PDF                           | RDA 焊盘、FB 电阻、最小有效电容和参考布局                                                              | 本板 3A 密闭温升/瞬态合格                                                  |
| S04     | TCAN1044A-Q1 家族原厂 PDF                      | AV 的 VIO、8 脚定义、STB/RXD 唤醒边界                                                           | 系统 CAN 波形/睡眠/接地合格                                                |
| S05/S06 | ST 官方 MCU XML 数据                           | 全部封装位置、所选 GPIO 复用信号、FDCAN 数量                                                          | 完整电气限制、AF 数字、勘误和 CAD ERC                                         |
| S07     | MSSD-100EMA_2EC_N 产品彩页                     | DC 10 ~ 56V 额定输入、40A 长时 /100A 最大输出、双电机 FOC、CAN/485/TTL、140×85×32.5mm                  | 端子针号、电机霍尔/编码器线序、外部开关/抱闸电气、安全等级及实车热能力                             |
| S08     | MSSD-2EC CAN 协议 V1.0                       | 经典 CAN 2.0A 11 位标准数据帧；默认 500kbps/节点 1；节点 1 ~ 127；SDO-like 命令与索引访问；明确暂不支持 CANopen      | CiA 402、NMT、PDO、CANopen Heartbeat/EDS；主动上报的 COB-ID/周期/载荷；完整寄存器定义 |
| S09     | SM60E 规格图                                  | DC12V 92mA/1.1W/130±6Ω；DC24V 85mA/2.04W/280±10Ω；通电生磁、断电消磁；60kg 标称最大吸力；红黑功率线、双白反馈；机械尺寸 | 已购电压版本、反馈触点/电子输出形式与额定值、真实门体保持力、气隙/表面 /冲击影响、释放时间                  |

商户补充口述称 MSSD “只支持 CAN2.0，数据格式跟 CANopen SDO 类似，支持电机状态主动上报”。前两项与 S08 相符，但“类似 SDO”不等于完整 CANopen；主动上报在现有 S08 中没有报文定义，仍需取得正式表格。软件不得启用通用 CANopen/CiA 402 栈后假定可直接通信。

商户对推杆的口述可作为选型线索：两根电机线无固定正负，换极改变伸缩方向，断电停止，两端据称各有内置行程开关。这里的“不分正负”只表示没有永久正负定义，不表示可以接交流电、随意热插拔或不经 H 桥死区直接换向。没有推杆型号规格书之前，不把“到端自动断电”写成已验证；尤其还需确认到端后反向是否可退出、限位开关额定和失效方式、断电中停是否会在载荷下回驱。

原始文件保持不改，来源 URL 和 SHA256 在附录及 CSV。S02 为厂家文档镜像，不是本次从 NXP 取得的最新版；采购前核验版本和可持续供货。S05/S06 版本由 Git blob 固定，不用“master 永远不会变”的假设。

外部资料下载在本次制作中遇到审批服务用量限制，后续所需资料未能取得；这不是器件通过/不通过的判断。不得绕过授权下载，也不把缺失文件假称已读。可由使用方提供 PDF，或待授权服务恢复再补核。

## 4. 评审与关闭工作流

收到输入 → 核对型号/版本 → 更新候选物料与连接页 → 用具体数据重算 → 更新 Pinmap/接口图 → 独立复核 → 重建 PDF/DOCX → CAD ERC/DRC → 样板验证。任何影响腔号/电压/极性的变更都升级硬件/线束版本并作旧版停用说明。

只有纸面文件完整不能证明实际样板可靠。下一步应是依据本包完成有 H 标识的原理图草图，并关闭 H01 ~ H16；不能直接把本包交板厂要求投板。

## 5. 重建与自检

1. 使用带 reportlab、python-docx、pypdf 的 Python 依次运行 工具/generate\_data.py、工具/generate\_connections.py，产生数据表、附录和逐焊盘连接册。
  2. 运行 工具/build\_print.py 生成主手册 PDF/DOCX，再运行 工具/build\_workbook.py 生成完整横向作业册，最后运行 工具/verify\_package.py。
  3. 查看数据校验与导出报告；人工抽查封面、正文密集表、228 脚附录和最后签字表，确认没有截字/缺页。
  4. 改 GPIO 必须改工具中的单一分配源，并同步相应正文概要；改电路需更新相关计算、BOM、测试和变更日志。
- 工具不会验证外部器件电平、保护协调、真实 CAD 连接和硬件性能。生成通过只表示文档内部的有限检查通过。

# 数据附录与空白记录

自动生成，来源为本包工具与存档 ST 引脚数据库。网络分配是工程建议；H 项不得投板。GPIO 复用信号存在性已校验，AF 数字、电气能力及真实 CAD 尚未验证。

## VCU MCU 全引脚（实体脚号，不是连接器腔号）

| 实体脚 | 引脚名            | 网络名                 | 功能/方向    | 外部默认/处理      | 备注           |
|-----|----------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 1   | PE2            | MAX_CS_A            | 输出       | 10k 上拉       | D 分配；复用信号已核验 |
| 2   | PE3            | MAX_CS_B            | 输出       | 10k 上拉       | D 分配；复用信号已核验 |
| 3   | PE4            | MAX_CS_C            | 输出       | 10k 上拉       | D 分配；复用信号已核验 |
| 4   | PE5            | MAX_RST_A           | 输出       | 10k 下拉，低复位   | D 分配；复用信号已核验 |
| 5   | PE6            | MAX_RST_B           | 输出       | 10k 下拉，低复位   | D 分配；复用信号已核验 |
| 6   | VBAT           | 3V3_LOGIC           | 备份域电源    | 100nF        | 无后备电池基线      |
| 7   | PC13           | NC_RESERVED         | 未用 GPIO  | NC，初始化模拟态    | 不外接，不临时挪用    |
| 8   | PC14-OSC32_IN  | LSE_DNP             | 可选 RTC   | 不用时 NC       | 无默认 32k 晶体   |
| 9   | PC15-OSC32_OUT | LSE_DNP             | 可选 RTC   | 不用时 NC       | 无默认 32k 晶体   |
| 10  | PF3            | STEER_SAFE_FEEDBACK | 输入       | 调理后，断线安全     | 轮询；外部电平 H    |
| 11  | PF4            | STEER_PERMIT_REQ    | 输出       | 外部门控，禁能优先    | 真实驱动器电平 H    |
| 12  | VSS            | GND                 | 地        | 低阻回流         | V 脚位         |
| 13  | VDD            | 3V3_LOGIC           | 供电       | 100nF/脚      | V 脚位；D 去耦    |
| 14  | PF5            | NC_RESERVED         | 未用 GPIO  | NC，初始化模拟态    | 不外接，不临时挪用    |
| 15  | PF7            | NC_RESERVED         | 未用 GPIO  | NC，初始化模拟态    | 不外接，不临时挪用    |
| 16  | PF8            | NC_RESERVED         | 未用 GPIO  | NC，初始化模拟态    | 不外接，不临时挪用    |
| 17  | PF9            | NC_RESERVED         | 未用 GPIO  | NC，初始化模拟态    | 不外接，不临时挪用    |
| 18  | PF10           | NC_RESERVED         | 未用 GPIO  | NC，初始化模拟态    | 不外接，不临时挪用    |
| 19  | PF0-OSC_IN     | HSE_IN              | 主时钟      | 晶体/CL/ESR 待选 | H：CAN 时钟精度   |
| 20  | PF1-OSC_OUT    | HSE_OUT             | 主时钟      | 晶体/CL/ESR 待选 | H：CAN 时钟精度   |
| 21  | PG10-NRST      | NRST                | 复位       | 10k 上拉+100nF | 监督开漏；保留复位功能  |
| 22  | PC0            | VIN_ADC             | ADC1_IN6 | 分压/滤波/限幅     | ADC 电气 H     |
| 23  | PC1            | SENSOR5V_ADC        | ADC1_IN7 | 分压/滤波/限幅     | ADC 电气 H     |
| 24  | PC2            | LOGIC3V3_ADC        | ADC1_IN8 | 分压/滤波/限幅     | ADC 电气 H     |
| 25  | PC3            | ESTOP_OK            | 输入/EXTI3 | 断线为无效        | 调理后；独立硬件通路   |

| 实体脚 | 引脚名    | 网络名             | 功能/方向     | 外部默认/处理     | 备注                 |
|-----|--------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|
| 26  | PF2    | MAX_RST_C       | 输出        | 10k 下拉，低复位  | D 分配；复用信号已核验       |
| 27  | PA0    | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 28  | PA1    | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 29  | PA2    | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 30  | VSS    | GND             | 地         | 低阻回流        | V 脚位               |
| 31  | VDD    | 3V3_LOGIC       | 供电        | 100nF/脚     | V 脚位；D 去耦          |
| 32  | PA3    | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 33  | PA4    | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 34  | PA5    | MAX_SCK         | SPI1_SCK  | 总线初始空闲；CS 高 | D 分配；复用信号已核验       |
| 35  | PA6    | MAX_MISO        | SPI1_MISO | 总线初始空闲；CS 高 | D 分配；复用信号已核验       |
| 36  | PA7    | MAX_MOSI        | SPI1_MOSI | 总线初始空闲；CS 高 | D 分配；复用信号已核验       |
| 37  | PC4    | RF_IRQ          | 输入/EXTI4  | 按模块偏置 H     | D 分配；复用信号已核验       |
| 38  | PC5    | RF_RESET        | 开漏请求      | 按模块复位 H     | D 分配；复用信号已核验       |
| 39  | PB0    | SENS_EN_A       | 输出        | 10k 下拉，输出关闭 | D 分配；复用信号已核验       |
| 40  | PB1    | SENS_EN_B       | 输出        | 10k 下拉，输出关闭 | D 分配；复用信号已核验       |
| 41  | PB2    | SENS_EN_C       | 输出        | 10k 下拉，输出关闭 | D 分配；复用信号已核验       |
| 42  | VSSA   | GND             | 地         | 低阻回流        | V 脚位               |
| 43  | VREF+  | HOLD_VERIFY_REF | 禁止冻结      | 不根据 XML 猜接法 | H：43/44 实体定义须查数据手册 |
| 44  | VREF_+ | HOLD_VERIFY_REF | 禁止冻结      | 不根据 XML 猜接法 | H：43/44 实体定义须查数据手册 |
| 45  | VDDA   | VDDA_3V3        | 模拟供电      | 100nF+1μF   | D；时序 H             |
| 46  | VSS    | GND             | 地         | 低阻回流        | V 脚位               |
| 47  | VDD    | 3V3_LOGIC       | 供电        | 100nF/脚     | V 脚位；D 去耦          |
| 48  | PF11   | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 49  | PF12   | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 50  | PF13   | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 51  | PF14   | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 52  | PF15   | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |
| 53  | PE7    | MAX_IRQ_A       | 输入/EXTI7  | 10k 上拉      | 开漏低有效              |
| 54  | PE8    | MAX_IRQ_B       | 输入/EXTI8  | 10k 上拉      | 开漏低有效              |
| 55  | PE9    | MAX_IRQ_C       | 输入/EXTI9  | 10k 上拉      | 开漏低有效              |
| 56  | PE10   | NC_RESERVED     | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态   | 不外接，不临时挪用          |

| 实体脚 | 引脚名  | 网络名                | 功能/方向     | 外部默认/处理             | 备注           |
|-----|------|--------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 57  | PE11 | RF_CS              | 输出        | 10k 上拉              | 具体模块 H       |
| 58  | PE12 | RF_SCK             | SPI4_SCK  | 模块接口 H              | D 分配；复用信号已核验 |
| 59  | PE13 | RF_MISO            | SPI4_MISO | 模块接口 H              | D 分配；复用信号已核验 |
| 60  | PE14 | RF_MOSI            | SPI4_MOSI | 模块接口 H              | D 分配；复用信号已核验 |
| 61  | PE15 | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用    |
| 62  | PB10 | CAN3_STB           | 输出        | 10k 上拉，待机           | D 分配；复用信号已核验 |
| 63  | VSS  | GND                | 地         | 低阻回流                | V 脚位         |
| 64  | VDD  | 3V3_LOGIC          | 供电        | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦    |
| 65  | PB11 | LED_STATUS         | 输出        | 串阻 LED，默认灭          | D 分配；复用信号已核验 |
| 66  | PB12 | CAN2_RX            | FDCAN2_RX | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验 |
| 67  | PB13 | CAN2_TX            | FDCAN2_TX | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验 |
| 68  | PB14 | SENS_FAULT_A       | 输入        | 上拉，开漏线与条件核验         | 轮询           |
| 69  | PB15 | SENS_FAULT_B       | 输入        | 上拉，开漏线与条件核验         | 轮询           |
| 70  | PD8  | DRIVE_A_FAULT      | 输入        | 调理后，断线安全            | 轮询；外部电平 H    |
| 71  | PD9  | DRIVE_A_READY      | 输入        | 调理后，断线安全            | 轮询；外部电平 H    |
| 72  | PD10 | DRIVE_A_RESET_REQ  | 输出        | 外部门控，禁能优先           | 真实驱动器电平 H    |
| 73  | PD11 | DRIVE_B_FAULT      | 输入        | 调理后，断线安全            | 轮询；外部电平 H    |
| 74  | PD12 | DRIVE_B_READY      | 输入        | 调理后，断线安全            | 轮询；外部电平 H    |
| 75  | PD13 | DRIVE_B_RESET_REQ  | 输出        | 外部门控，禁能优先           | 真实驱动器电平 H    |
| 76  | PD14 | DRIVE_A_ENABLE_REQ | 输出        | 外部门控，禁能优先           | 真实驱动器电平 H    |
| 77  | PD15 | DRIVE_B_ENABLE_REQ | 输出        | 外部门控，禁能优先           | 真实驱动器电平 H    |
| 78  | VSS  | GND                | 地         | 低阻回流                | V 脚位         |
| 79  | VDD  | 3V3_LOGIC          | 供电        | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦    |
| 80  | PC6  | WD_HEARTBEAT       | 输出        | 下拉；停止翻转视为故障         | D 分配；复用信号已核验 |
| 81  | PC7  | ARM_REQ            | 输出        | 10k 下拉；新边沿武装        | D 分配；复用信号已核验 |
| 82  | PG0  | DRIVE_A_STOP_REQ   | 输出        | 外部门控，禁能优先           | 真实驱动器电平 H    |
| 83  | PG1  | DRIVE_B_STOP_REQ   | 输出        | 外部门控，禁能优先           | 真实驱动器电平 H    |
| 84  | PG2  | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用    |
| 85  | PG3  | REARM_SENSE        | 输入        | 调理后，断线安全            | 轮询；外部电平 H    |
| 86  | PG4  | POWER_HEALTH       | 输入        | 调理后，断线安全            | 轮询；外部电平 H    |
| 87  | PC8  | HW_PERMIT_SENSE    | 输入        | 低为禁止                | 轮询，不占 EXT18  |

| 实体脚 | 引脚名  | 网络名          | 功能/方向          | 外部默认/处理             | 备注               |
|-----|------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
| 88  | PC9  | SENS_FAULT_C | 输入             | 上拉，开漏线与条件核验         | 轮询               |
| 89  | PA8  | CAN3_RX      | FDCAN3_RX      | 收发器驱动               | D 分配；复用信号已核验     |
| 90  | PA9  | CAN1_STB     | 输出             | 10k 上拉，待机           | D 分配；复用信号已核验     |
| 91  | PA10 | CAN2_STB     | 输出             | 10k 上拉，待机           | D 分配；复用信号已核验     |
| 92  | PA11 | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 93  | PA12 | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 94  | VSS  | GND          | 地              | 低阻回流                | V 脚位             |
| 95  | VDD  | 3V3_LOGIC    | 供电             | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦        |
| 96  | PA13 | SWDIO        | SYS_JTMS-SWDIO | 保留调试                | VTREF 仅采样        |
| 97  | PF6  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 98  | PA14 | SWCLK        | SYS_JTCK-SWCLK | 保留调试                | D 分配；复用信号已核验     |
| 99  | PA15 | CAN3_TX      | FDCAN3_TX      | 10k 上拉              | 禁用完整 JTAG，保留 SWD |
| 100 | PC10 | DEBUG_TX     | UART4_TX       | 仅壳内测试               | D 分配；复用信号已核验     |
| 101 | PC11 | DEBUG_RX     | UART4_RX       | 10k 上拉              | D 分配；复用信号已核验     |
| 102 | PC12 | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 103 | PG5  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 104 | PG6  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 105 | PG7  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 106 | PG8  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 107 | PG9  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 108 | PD0  | CAN1_RX      | FDCAN1_RX      | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验     |
| 109 | PD1  | CAN1_TX      | FDCAN1_TX      | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验     |
| 110 | VSS  | GND          | 地              | 低阻回流                | V 脚位             |
| 111 | VDD  | 3V3_LOGIC    | 供电             | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦        |
| 112 | PD2  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 113 | PD3  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 114 | PD4  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 115 | PD5  | BMS_TX       | USART2_TX      | 经匹配物理层              | BMS 电平/隔离 H      |
| 116 | PD6  | BMS_RX       | USART2_RX      | 经匹配物理层              | BMS 电平/隔离 H      |
| 117 | PD7  | NC_RESERVED  | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用        |
| 118 | PB3  | SWO          | SYS_JTDO-SWO   | 可选测试点               | D 分配；复用信号已核验     |

| 实体脚 | 引脚名       | 网络名         | 功能/方向   | 外部默认/处理    | 备注         |
|-----|-----------|-------------|---------|------------|------------|
| 119 | PB4       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 120 | PB5       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 121 | PB6       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 122 | PB7       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 123 | PB8-BOOT0 | BOOT0       | 启动      | 10k 下拉     | 启动选项 H     |
| 124 | PB9       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 125 | PE0       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 126 | PE1       | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态 | 不外接, 不临时挪用 |
| 127 | VSS       | GND         | 地       | 低阻回流       | V 脚位       |
| 128 | VDD       | 3V3_LOGIC   | 供电      | 100nF/脚    | V 脚位; D 去耦 |

## BCM MCU 全引脚 ( 实体脚号, 不是连接器腔号 )

| 实体脚 | 引脚名            | 网络名         | 功能/方向   | 外部默认/处理      | 备注             |
|-----|----------------|-------------|---------|--------------|----------------|
| 1   | PE2            | K1_REQ      | 输出      | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断           |
| 2   | PE3            | K2_REQ      | 输出      | 下拉; 门控后驱动    | K2 散热例外路径      |
| 3   | PE4            | K3_REQ      | 输出      | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断           |
| 4   | PE5            | K4_REQ      | 输出      | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断           |
| 5   | PE6            | K5_REQ      | 输出      | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断           |
| 6   | VBAT           | 3V3_LOGIC   | 备份域电源   | 100nF        | 无后备电池基线        |
| 7   | PC13           | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用     |
| 8   | PC14-OSC32_IN  | LSE_DNP     | 可选 RTC  | 不用时 NC       | 无默认 32k 晶体     |
| 9   | PC15-OSC32_OUT | LSE_DNP     | 可选 RTC  | 不用时 NC       | 无默认 32k 晶体     |
| 10  | PF9            | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用     |
| 11  | PF10           | NC_RESERVED | 未用 GPIO | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用     |
| 12  | PF0-OSC_IN     | HSE_IN      | 主时钟     | 晶体/CL/ESR 待选 | H: CAN 时钟精度    |
| 13  | PF1-OSC_OUT    | HSE_OUT     | 主时钟     | 晶体/CL/ESR 待选 | H: CAN 时钟精度    |
| 14  | PG10-NRST      | NRST        | 复位      | 10k 上拉+100nF | 监督开漏; 保留复位功能   |
| 15  | PC0            | ACT_EN_REQ  | 输出      | 缓冲后 2.2k 下拉  | 掉电 Ioff/反灌待核验  |
| 16  | PC1            | ACT_D1_REQ  | 输出      | 高禁止, 芯片侧上拉   | 与 EN/D2 独立默认禁止 |
| 17  | PC2            | ACT_D2_REQ  | 输出      | 缓冲后 2.2k 下拉  | 掉电 Ioff/反灌待核验  |

| 实体脚 | 引脚名   | 网络名                | 功能/方向     | 外部默认/处理      | 备注            |
|-----|-------|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| 18  | PC3   | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用    |
| 19  | PF2   | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用    |
| 20  | PA0   | VIN_ADC            | ADC1_IN1  | 限幅/滤波, 范围待核验 | D 分配; 复用信号已核验 |
| 21  | PA1   | K1_ADC             | ADC1_IN2  | 限幅/滤波, 范围待核验 | D 分配; 复用信号已核验 |
| 22  | PA2   | ACT_FB_ADC         | ADC1_IN3  | 限幅/滤波, 范围待核验 | D 分配; 复用信号已核验 |
| 23  | VSS   | GND                | 地         | 低阻回流         | V 脚位          |
| 24  | VDD   | 3V3_LOGIC          | 供电        | 100nF/脚      | V 脚位; D 去耦    |
| 25  | PA3   | LOCK_I_ADC         | ADC1_IN4  | 限幅/滤波, 范围待核验 | D 分配; 复用信号已核验 |
| 26  | PA4   | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用    |
| 27  | PA5   | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用    |
| 28  | PA6   | ACT_IN1_REQ        | 输出        | 缓冲后 2.2k 下拉  | 掉电 Ioff/反灌待核验 |
| 29  | PA7   | ACT_IN2_REQ        | 输出        | 缓冲后 2.2k 下拉  | 掉电 Ioff/反灌待核验 |
| 30  | PC4   | ACT_SF             | 输入/EXTI4  | 15k 上拉       | 开漏; 禁止时也可低    |
| 31  | PC5   | LOCK_SENSE         | 输入/EXTI5  | 调理后本地电平      | 禁止直接接外部 12V   |
| 32  | PB0   | ESTOP_OK           | 输入/EXTI0  | 调理后本地电平      | 禁止直接接外部 12V   |
| 33  | PB1   | WAKE_LOGIC         | 输入/EXTI1  | 调理后本地电平      | 禁止直接接外部 12V   |
| 34  | PB2   | MODEM_RI           | 输入/EXTI2  | 调理后本地电平      | 禁止直接接外部 12V   |
| 35  | VSSA  | GND                | 地         | 低阻回流         | V 脚位          |
| 36  | VREF+ | VREF_VDDA_PROPOSED | 模拟参考      | 提议接 VDDA/去耦  | H: 电气手册与缓冲设置  |
| 37  | VDDA  | VDDA_3V3           | 模拟供电      | 100nF+1μF    | D; 时序 H       |
| 38  | PE7   | K6_REQ             | 输出        | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断          |
| 39  | PE8   | K7_REQ             | 输出        | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断          |
| 40  | PE9   | K8_REQ             | 输出        | 下拉; 门控后驱动    | 急停切断          |
| 41  | PE10  | SHT_ALERT_1        | 输入        | 按器件上拉 H      | 可不装, 轮询       |
| 42  | PE11  | SHT_ALERT_2        | 输入        | 按器件上拉 H      | 可不装, 轮询       |
| 43  | PE12  | SHT_RESET_REQ      | 开漏请求      | 按具体器件 H      | D 分配; 复用信号已核验 |
| 44  | PE13  | LED_STATUS         | 输出        | 串阻 LED, 默认灭  | D 分配; 复用信号已核验 |
| 45  | PE14  | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用    |
| 46  | PE15  | NC_RESERVED        | 未用 GPIO   | NC, 初始化模拟态   | 不外接, 不临时挪用    |
| 47  | PB10  | EXT_UART_TX        | USART3_TX | 经电平转换/物理层 H  | D 分配; 复用信号已核验 |
| 48  | VSS   | GND                | 地         | 低阻回流         | V 脚位          |
| 49  | VDD   | 3V3_LOGIC          | 供电        | 100nF/脚      | V 脚位; D 去耦    |

| 实体脚 | 引脚名  | 网络名              | 功能/方向          | 外部默认/处理             | 备注              |
|-----|------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| 50  | PB11 | EXT_UART_RX      | USART3_RX      | 经电平转换/物理层 H         | D 分配；复用信号已核验    |
| 51  | PB12 | CAN2_RX          | FDCAN2_RX      | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验    |
| 52  | PB13 | CAN2_TX          | FDCAN2_TX      | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验    |
| 53  | PB14 | NC_RESERVED      | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用       |
| 54  | PB15 | NC_RESERVED      | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用       |
| 55  | PD8  | MODEM_PWRKEY_REQ | 开漏请求           | 模块时序/电平 H           | D 分配；复用信号已核验    |
| 56  | PD9  | MODEM_RESET_REQ  | 开漏请求           | 模块时序/电平 H           | D 分配；复用信号已核验    |
| 57  | PD10 | MODEM_STATUS     | 输入             | 电平转换 H              | D 分配；复用信号已核验    |
| 58  | PD11 | WD_HEARTBEAT     | 输出             | 下拉；停止翻转故障           | D 分配；复用信号已核验    |
| 59  | PD12 | ARM_REQ          | 输出             | 10k 下拉，新边沿武装        | D 分配；复用信号已核验    |
| 60  | PD13 | HW_PERMIT_SENSE  | 输入             | 低为禁止，轮询             | D 分配；复用信号已核验    |
| 61  | PD14 | LOCK_EN_REQ      | 输出             | 下拉，硬件许可门控           | D 分配；复用信号已核验    |
| 62  | PD15 | LOCK_FAULT       | 输入             | 匹配高边型号 H            | D 分配；复用信号已核验    |
| 63  | VSS  | GND              | 地              | 低阻回流                | V 脚位            |
| 64  | VDD  | 3V3_LOGIC        | 供电             | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦       |
| 65  | PC6  | CAN1_STB         | 输出             | 10k 上拉，待机           | D 分配；复用信号已核验    |
| 66  | PC7  | CAN2_STB         | 输出             | 10k 上拉，待机           | D 分配；复用信号已核验    |
| 67  | PC8  | SHT_SCL          | I2C3_SCL       | 4.7k 上拉起始值          | D 分配；复用信号已核验    |
| 68  | PC9  | SHT_SDA          | I2C3_SDA       | 4.7k 上拉起始值          | D 分配；复用信号已核验    |
| 69  | PA8  | NC_RESERVED      | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用       |
| 70  | PA9  | MODEM_TX         | USART1_TX      | 经电平转换/物理层 H         | D 分配；复用信号已核验    |
| 71  | PA10 | MODEM_RX         | USART1_RX      | 经电平转换/物理层 H         | D 分配；复用信号已核验    |
| 72  | PA11 | MODEM_CTS        | USART1_CTS     | 经电平转换 H             | 可选流控，与模块 RTS 对接 |
| 73  | PA12 | MODEM_RTS        | USART1_RTS     | 经电平转换 H             | 可选流控，与模块 CTS 对接 |
| 74  | VSS  | GND              | 地              | 低阻回流                | V 脚位            |
| 75  | VDD  | 3V3_LOGIC        | 供电             | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦       |
| 76  | PA13 | SWDIO            | SYS_JTMS-SWDIO | 保留调试                | VTREF 仅采样       |
| 77  | PA14 | SWCLK            | SYS_JTCK-SWCLK | 保留调试                | D 分配；复用信号已核验    |
| 78  | PA15 | NC_RESERVED      | 未用 GPIO        | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用       |
| 79  | PC10 | DEBUG_TX         | UART4_TX       | 仅壳内测试               | D 分配；复用信号已核验    |

| 实体脚 | 引脚名       | 网络名           | 功能/方向        | 外部默认/处理             | 备注                         |
|-----|-----------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 80  | PC11      | DEBUG_RX      | UART4_RX     | 10k 上拉              | D 分配；复用信号已核验               |
| 81  | PC12      | CAN1_WAKE_RXD | 输入/EXTI12    | 10k 上拉；RXD 扇出       | 经 0Ω 从 U301.4 接入；独立 EXTI12 |
| 82  | PD0       | CAN1_RX       | FDCAN1_RX    | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验               |
| 83  | PD1       | CAN1_TX       | FDCAN1_TX    | TX 10k 上拉；RX 由收发器驱动 | D 分配；复用信号已核验               |
| 84  | PD2       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 85  | PD3       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 86  | PD4       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 87  | PD5       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 88  | PD6       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 89  | PD7       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 90  | PB3       | SWO           | SYS_JTDO-SWO | 可选测试点               | D 分配；复用信号已核验               |
| 91  | PB4       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 92  | PB5       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 93  | PB6       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 94  | PB7       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 95  | PB8-BOOT0 | BOOT0         | 启动           | 10k 下拉              | 启动选项 H                     |
| 96  | PB9       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 97  | PE0       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 98  | PE1       | NC_RESERVED   | 未用 GPIO      | NC，初始化模拟态           | 不外接，不临时挪用                  |
| 99  | VSS       | GND           | 地            | 低阻回流                | V 脚位                       |
| 100 | VDD       | 3V3_LOGIC     | 供电           | 100nF/脚             | V 脚位；D 去耦                  |

BCM 35P 逻辑分配——不可据此直接压接

| 槽位  | 厂家腔号      | 网络       | 方向 | 对端       | 回流/注意 |
|-----|-----------|----------|----|----------|-------|
| B01 | H：厂家腔号未确认 | 12V_IN_A | 输入 | 12V 配电正极 | 等规格并联 |
| B02 | H：厂家腔号未确认 | 12V_IN_B | 输入 | 12V 配电正极 | 等规格并联 |
| B03 | H：厂家腔号未确认 | 12V_IN_C | 输入 | 12V 配电正极 | 等规格并联 |
| B04 | H：厂家腔号未确认 | 12V_IN_D | 输入 | 12V 配电正极 | 等规格并联 |

| 槽位  | 厂家腔号      | 网络           | 方向   | 对端      | 回流/注意         |
|-----|-----------|--------------|------|---------|---------------|
| B05 | H：厂家腔号未确认 | PWR_RETURN_A | 功率回流 | 12V 配电地 | 不借信号地         |
| B06 | H：厂家腔号未确认 | PWR_RETURN_B | 功率回流 | 12V 配电地 | 不借信号地         |
| B07 | H：厂家腔号未确认 | PWR_RETURN_C | 功率回流 | 12V 配电地 | 不借信号地         |
| B08 | H：厂家腔号未确认 | PWR_RETURN_D | 功率回流 | 12V 配电地 | 不借信号地         |
| B09 | H：厂家腔号未确认 | K1_OUT       | 输出   | 负载1正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B10 | H：厂家腔号未确认 | K2_OUT       | 输出   | 负载2正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B11 | H：厂家腔号未确认 | K3_OUT       | 输出   | 负载3正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B12 | H：厂家腔号未确认 | K4_OUT       | 输出   | 负载4正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B13 | H：厂家腔号未确认 | K5_OUT       | 输出   | 负载5正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B14 | H：厂家腔号未确认 | K6_OUT       | 输出   | 负载6正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B15 | H：厂家腔号未确认 | K7_OUT       | 输出   | 负载7正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B16 | H：厂家腔号未确认 | K8_OUT       | 输出   | 负载8正极   | 负载负线回外部汇流排    |
| B17 | H：厂家腔号未确认 | LOCK_PWR_OUT | 输出   | 锁正极     | LOCK_RETURN   |
| B18 | H：厂家腔号未确认 | LOCK_RETURN  | 回流   | 锁负极     | 板内 PGND       |
| B19 | H：厂家腔号未确认 | ACT_OUT1     | 双向功率 | 推杆线1    | 与 OUT2 成对，不接地 |
| B20 | H：厂家腔号未确认 | ACT_OUT2     | 双向功率 | 推杆线2    | 与 OUT1 成对，不接地 |
| B21 | H：厂家腔号未确认 | CAN1_H       | 双向   | 主干 H    | 与 L 双绞        |
| B22 | H：厂家腔号未确认 | CAN1_L       | 双向   | 主干 L    | 与 H 双绞        |
| B23 | H：厂家腔号未确认 | CAN1_REF     | 参考   | 主干参考地   | 非负载回流         |
| B24 | H：厂家腔号未确认 | CAN2_H       | 双向   | 扩展 H    | 与 L 双绞        |
| B25 | H：厂家腔号未确认 | CAN2_L       | 双向   | 扩展 L    | 与 H 双绞        |

| 槽位  | 厂家腔号      | 网络                | 方向   | 对端        | 回流/注意        |
|-----|-----------|-------------------|------|-----------|--------------|
| B26 | H：厂家腔号未确认 | CAN2_REF          | 参考   | 扩展参考地     | 非负载回流        |
| B27 | H：厂家腔号未确认 | BCM_TX            | 输出   | 对端 RX     | 电平 H         |
| B28 | H：厂家腔号未确认 | BCM_RX            | 输入   | 对端 TX     | 电平 H         |
| B29 | H：厂家腔号未确认 | UART_REF          | 参考   | 对端参考地     | 非负载回流        |
| B30 | H：厂家腔号未确认 | WAKE_IN           | 输入   | 12V 唤醒请求  | 调理；与系统参考地同域  |
| B31 | H：厂家腔号未确认 | ESTOP_SENSE       | 检测   | 独立辅助 NC   | ESTOP_RETURN |
| B32 | H：厂家腔号未确认 | ESTOP_RETURN      | 检测回流 | 独立辅助 NC   | 不加载 VCU 主链   |
| B33 | H：厂家腔号未确认 | LOCK_SENSE        | 检测   | SM60E 白线1 | 反馈电气 H；限流辨识  |
| B34 | H：厂家腔号未确认 | LOCK_SENSE_RETURN | 检测回流 | SM60E 白线2 | 非锁功率负线       |
| B35 | H：厂家腔号未确认 | RESERVED          | 不接   | 空腔堵头      | 禁止私接电源       |

VCU 十二路传感器映射

| 设备       | MAX  | 通道 | RX脚 | TX脚 | 保护   | 状态          |
|----------|------|----|-----|-----|------|-------------|
| USONIC_1 | U401 | 0  | 17  | 18  | U710 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_2 | U401 | 1  | 25  | 26  | U711 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_3 | U401 | 2  | 33  | 34  | U712 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_4 | U401 | 3  | 41  | 42  | U713 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_5 | U402 | 0  | 17  | 18  | U714 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_6 | U402 | 1  | 25  | 26  | U715 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_7 | U402 | 2  | 33  | 34  | U716 | H：外设电平/实体腔号 |
| USONIC_8 | U402 | 3  | 41  | 42  | U717 | H：外设电平/实体腔号 |
| TOF_1    | U403 | 0  | 17  | 18  | U718 | H：外设电平/实体腔号 |
| TOF_2    | U403 | 1  | 25  | 26  | U719 | H：外设电平/实体腔号 |
| TOF_3    | U403 | 2  | 33  | 34  | U720 | H：外设电平/实体腔号 |
| TOF_4    | U403 | 3  | 41  | 42  | U721 | H：外设电平/实体腔号 |

候选 BOM 与缺项——不是生产采购 BOM

| 板   | 位号/组            | 数     | 候选规格                                    | 用途       | 状态                  |
|-----|-----------------|-------|-----------------------------------------|----------|---------------------|
| VCU | U101            | 1     | STM32G474QET6 / LQFP128                 | 主控       | GPIO 脚位 V；电气 H      |
| VCU | U201 ~ U203     | 3     | TPSM53603RDAR / B3QFN RDA-15            | Buck 三组  | S03 型号/脚位 V；热/时序 H  |
| VCU | CIN_10U 每单元2只   | 6     | GRM32ER71H106KA12L，10μF/50V             | Buck 输入  | S03 推荐；偏压/供货 H      |
| VCU | COUT_47U 每单元2只  | 6     | GRM32ER71A476KE15L，47μF/10V             | Buck 输出  | S03 推荐；偏压有效容量 H     |
| VCU | RFB_TOP 每单元1只   | 3     | 10.0k/0.1%                              | Buck 上反馈 | D                   |
| VCU | RFB_BOTTOM      | 3     | VCU:2.49k×2+4.32k；BCM:2.49k/4.32k/3.32k | Buck 下反馈 | D；按板区别              |
| VCU | U301 ~ U303     | 3     | TCAN1044AVDRQ1 / SOIC-8 D               | CAN 物理层  | S04 型号/脚位 V；供货/系统 H |
| VCU | CAN_TERM        | 3     | 120Ω/1%/0.5W，默认 DNP                     | 总线终端     | 按两端拓扑装配             |
| VCU | CAN_TVS         | 3     | CAN 专用双线保护，MPN 待定                       | 接口瞬态     | H：耐压/电容/能量          |
| VCU | F_MAIN/反接/输入TVS | 按保护设计 | 型号未冻结                                   | 输入保护     | H：DCDC/线束/负载        |
| VCU | HSE/负载电容        | 1组    | 晶体频率/CL/ESR 待定                          | 主时钟      | H：精度/起振             |
| VCU | SUP/WD/LATCH    | 1组    | 监督器/看门狗/复位主导锁存                          | 硬件许可     | H：实体脚号与失效状态         |
| BCM | U101            | 1     | STM32G491VET6 / LQFP100                 | 主控       | GPIO 脚位 V；电气 H      |
| BCM | U201 ~ U203     | 3     | TPSM53603RDAR / B3QFN RDA-15            | Buck 三组  | S03 型号/脚位 V；热/时序 H  |
| BCM | CIN_10U 每单元2只   | 6     | GRM32ER71H106KA12L，10μF/50V             | Buck 输入  | S03 推荐；偏压/供货 H      |
| BCM | COUT_47U 每单元2只  | 6     | GRM32ER71A476KE15L，47μF/10V             | Buck 输出  | S03 推荐；偏压有效容量 H     |
| BCM | RFB_TOP 每单元1只   | 3     | 10.0k/0.1%                              | Buck 上反馈 | D                   |
| BCM | RFB_BOTTOM      | 3     | VCU:2.49k×2+4.32k；BCM:2.49k/4.32k/3.32k | Buck 下反馈 | D；按板区别              |
| BCM | U301 ~ U302     | 2     | TCAN1044AVDRQ1 / SOIC-8 D               | CAN 物理层  | S04 型号/脚位 V；供货/系统 H |
| BCM | CAN_TERM        | 2     | 120Ω/1%/0.5W，默认 DNP                     | 总线终端     | 按两端拓扑装配             |
| BCM | CAN_TVS         | 2     | CAN 专用双线保护，MPN 待定                       | 接口瞬态     | H：耐压/电容/能量          |
| BCM | F_MAIN/反接/输入TVS | 按保护设计 | 型号未冻结                                   | 输入保护     | H：DCDC/线束/负载        |
| BCM | HSE/负载电容        | 1组    | 晶体频率/CL/ESR 待定                          | 主时钟      | H：精度/起振             |

| 板      | 位号/组            | 数  | 候选规格                           | 用途         | 状态                                         |
|--------|-----------------|----|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| BCM    | SUP/WD/LATCH    | 1组 | 监督器/看门狗/复位主导锁存                 | 硬件许可       | H：实体脚号与失效状态                                |
| VCU    | U401~U403       | 3  | MAX14830ETM+ / TQFN48+EP       | 12 UART    | S01 型号/脚位 V；供货 H                           |
| VCU    | MAX去耦           | 9  | 100nF ( VL/VEXT/VA 各一 )        | 近脚去耦       | 每芯片 3 只，不含储能                               |
| VCU    | MAX_V18_C       | 3  | 1μF，靠 V18                      | 内部 LDO 输出  | S01 V                                      |
| VCU    | MAX晶体           | 3  | 1.8432MHz；CL/ESR 待定            | 每芯片独立时钟    | 频率 D；具体晶体 H                                |
| VCU    | U501            | 1  | 带 U.FL 的 nRF52840 模块           | 无线         | H：具体型号/脚位                                  |
| VCU    | U710~U721       | 12 | 带限流/关断/故障的 5V 支路器件             | 端口保护       | H：具体型号/限流值                                 |
| VCU    | 外部UART物理层       | 13 | 12传感器+BMS，TTL转换/差分/隔离按设备       | 电平/保护      | H：实际设备规格                                   |
| VCU 外部 | DRIVE_A/DRIVE_B | 2  | MSSD-100EMA_2EC_N              | 一拖二驱动控制器   | S07 电气/尺寸；S08 为自定义经典 CAN，非 CANopen；端子/安全 H |
| BCM    | K1~K8           | 8  | 12V 线圈、经 DC 负载核验的继电器           | 输出         | H：线圈/触点/封装                                 |
| BCM    | Q901~Q908       | 8  | VGS=3.3V 有保证的 N-MOS            | 继电器线圈低边    | H：MPN/脚位/功耗                                |
| BCM    | D901~D908       | 8  | 线圈续流二极管或经验证钳位网络                | 线圈保护       | H：电流/释放时间                                  |
| BCM    | F_K1~F_K8       | 8  | 各负载独立 DC 保护                    | 触点前端保护     | H：曲线/额定/分断                                 |
| BCM    | U401            | 1  | MC33926PNBR2 / PQFN32+EP，8×8mm | 推杆 H 桥     | S02 型号/脚位 V；生命周期/热 H                       |
| BCM    | CCP             | 1  | 33nF/50V 陶瓷                    | CCP 到 VPWR | S02 V                                      |
| BCM    | R_FB            | 1  | 150Ω/1%/0.25W                  | 电流反馈       | D；范围与 ADC 保护验证                             |
| BCM    | R_SF            | 1  | 15k                            | SF 上拉到 3V3 | D；低于 0.3mA                                 |
| BCM    | U701            | 1  | 带诊断/感性钳位的智能高边                  | SM60E 锁驱动  | S09 负载候选 12V/92mA；高边 MPN/脚位 H              |
| BCM外部  | LOCK_EXT        | 1  | SM60E DC12V 版本候选               | 电磁锁        | S09：红/黑功率、双白反馈；反馈电气/机械到位含义 H               |
| BCM    | U501            | 1  | EG800Z-GL 完整变体待确认              | 4G         | H：硬件手册/脚位                                  |
| BCM    | U601/U602       | 2  | SHT31 具体封装变体待确认                | 温湿度        | H：器件手册/脚位                                  |
| BCM    | J_BCM_EXT       | 1  | K776280WV-35-PTSNB 候选          | 35P 接口     | H：厂家受控图纸/配套端子                              |

| 板  | 位号/组              | 数                 | 候选规格          | 用途    | 状态           |
|----|-------------------|-------------------|---------------|-------|--------------|
| 两板 | 其余电阻/电容/缓冲/接口/连接器 | 依最终 C<br>AD<br>统计 | 本表未构成完整贴片物料清单 | 采购前补齐 | H：不得以候选表直接下单 |

首件逐项记录（空白待实测）

| 编号  | 项目          | 条件/实测 | 限值/证据 | 结论   | 签名/日期 |
|-----|-------------|-------|-------|------|-------|
| T01 | 文件与实物一致性    | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T02 | 断电电阻与连续性    | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T03 | 分阶段首次上电     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T04 | 电源轨与纹波      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T05 | 默认关闭与下载     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T06 | 复位欠压再使能     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T07 | Buck 负载与热   | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T08 | 传感器端口隔离     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T09 | 通信外设反灌      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T10 | CAN 物理层     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T11 | MAX/12 UART | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T12 | BMS/无线      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T13 | 继电器/K1      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T14 | 锁与反馈        | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T15 | 推杆方向与限位     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T16 | 推杆带载/堵转/再生  | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T17 | 4G 电源维护     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T18 | SHT 热偏差     | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T19 | 急停断线短线      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T20 | 看门狗与锁存      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T21 | 八轴/抱闸/接触器   | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T22 | 断地电流路径      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T23 | 同时负载/外壳热    | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T24 | 线束机械环境      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T25 | 干扰预检回归      | _____ | _____ | ____ | _____ |
| T26 | 最终放行        | _____ | _____ | ____ | _____ |

## 存档资料索引与 SHA256

资料取得日期：2026-09-19。引用页码指原 PDF 印刷页码，不是本手册页码。下载成功不等于所有参数均已核验；证据范围见每章。

### S01 Analog Devices / MAX14830 数据手册

本地文件：资料/MAX14830.pdf

来源：<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX14830.pdf>

范围：厂家原始 PDF

SHA256：c05f2499bd5bf975f1b21893e46f6e86d43e6285569b5815c16ed01046cbde93

### S02 Freescale / MC33926 Rev.10.0，2014-08

本地文件：资料/MC33926.pdf

来源：<https://www.pololu.com/file/0J233/MC33926.pdf>

范围：Pololu 镜像的厂家 PDF；PNB/PQFN32；当前生命周期未核验

SHA256：57dfd6b3fb4fdb3ff8a235b6c1ff6196c8ac23d71ea9478127f0ee5cb0c672c2

### S03 TI / SNVSB77B，2021-09 修订

本地文件：资料/TPSM53603.pdf

来源：<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm53603.pdf>

范围：厂家 PDF

SHA256：9a61134eb67f36b82310b5c56746d9a004baaf51966168e84d920a302254fa5d

### S04 TI / SLLSFJ3D，2024-10 修订

本地文件：资料/TCAN1044A-Q1.pdf

来源：<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tcan1044a-q1.pdf>

范围：含 AV 变体；厂家 PDF

SHA256：772463ba2db13b7d56722516300abe846c982aeb315b8e3726e60df13de306e1

### S05 ST 官方 MCU 引脚数据库 G474Q

本地文件：资料/STM32G474Q\_B-C-E\_Tx.xml

来源：[https://api.github.com/repos/STMicroelectronics/STM32\\_open\\_pin\\_data/contents/mcu/STM32G474Q\(B-C-E\)Tx.xml?ref=master](https://api.github.com/repos/STMicroelectronics/STM32_open_pin_data/contents/mcu/STM32G474Q(B-C-E)Tx.xml?ref=master)

范围：blob d9c52b4725451407ec54c877732ffd71bde67cee；不是电气数据手册

SHA256：ef1859d9450021f8c54aec9c00e8650816a4a0426cf351b0ff1fa76a1aa25a77

### S06 ST 官方 MCU 引脚数据库 G491V

本地文件：资料/STM32G491V\_C-E\_Tx.xml

来源：[https://api.github.com/repos/STMicroelectronics/STM32\\_open\\_pin\\_data/contents/mcu/STM32G491V\(C-E\)Tx.xml?ref=master](https://api.github.com/repos/STMicroelectronics/STM32_open_pin_data/contents/mcu/STM32G491V(C-E)Tx.xml?ref=master)

范围：blob a04f9a00c77e25860360e857e4470f1ec9209114；不是电气数据手册

SHA256 : f8480c7baa618dfe83c46e1b614c4d1f634faaad7139f9fc522a37494fc85813

### S07 MSEAG MSSD-100EMA\_2EC\_N 产品彩页

本地文件：资料/MSSD-100EMA\_2EC\_N\_彩页.pdf

来源：用户提供的商户资料原件

范围：3 页图片型资料；核验输入/输出电流、功能、尺寸与接口分组，不含端子针号和安全手册

SHA256 : cba59f694bf6ec572c080ba568cf719bd1ca7b637251d673e1904724eac426a0

### S08 MSSD-2EC 系列 CAN 通讯协议及寄存器说明书 V1.0

本地文件：资料/MSSD-2EC\_CAN协议\_V1.0.pdf

来源：用户提供的商户资料原件

范围：明确为 11 位标准帧的厂家自定义经典 CAN，暂不支持 CANopen；完整寄存器表仍依赖未取得的 RS485 手册

SHA256 : 2853a9d972696845e66e4e284bfeb0fcb6808744a100e62d10b7e955098b0c1b

### S09 SM60E 电磁锁规格书，图号 SHMi20260611SM60E

本地文件：资料/SM60E规格书\_20260611.pdf

来源：用户提供的商户资料原件

范围：图片型机械图；核验 12V/24V 电气、60kg 标称最大吸力、红黑功率和双白反馈；反馈电气类型未定义

SHA256 : 32ed04a842ff953ba1e5477e9344ea8cf1631654a357983e03bf2c4538a2c7e1

# 关键芯片逐焊盘与逐网勾选清单

这份清单把已核验芯片展开到实际焊盘。CSV 包含 15 颗非 MCU 核心芯片共 310 条焊盘/EP 记录；加上 MCU 的 228 条为 538 条。未知模块、安全/保护器件和连接器腔号没有被虚构成完整 CAD 网表。各行人工勾选保持空白。

同一板内位号唯一，两块板允许重复位号。EP 是暴露焊盘标识，CAD 的数字焊盘号必须与实际 footprint 映射，不得擅自把 EP 写成 33/49。BCM/VCU 的 U401 是不同器件，不得跨板复制。

## 1. 实例与实体封装

| 板       | 位号   | 型号             | 封装                      | 作用                           | 来源  |
|---------|------|----------------|-------------------------|------------------------------|-----|
| VCU     | U201 | TPSM53603RDAR  | B3QFN RDA-15            | 12V_PROT → 5V_LOGIC          | S03 |
| VCU     | U202 | TPSM53603RDAR  | B3QFN RDA-15            | 5V_LOGIC → 3V3_LOGIC         | S03 |
| VCU     | U203 | TPSM53603RDAR  | B3QFN RDA-15            | 12V_PROT → 5V_SENSOR_RA<br>W | S03 |
| VCU     | U301 | TCAN1044AVDRQ1 | SOIC-8 D                | CAN1                         | S04 |
| VCU     | U302 | TCAN1044AVDRQ1 | SOIC-8 D                | CAN2                         | S04 |
| VCU     | U303 | TCAN1044AVDRQ1 | SOIC-8 D                | CAN3                         | S04 |
| BC<br>M | U201 | TPSM53603RDAR  | B3QFN RDA-15            | 12V_PROT → 5V_LOGIC          | S03 |
| BC<br>M | U202 | TPSM53603RDAR  | B3QFN RDA-15            | 5V_LOGIC → 3V3_LOGIC         | S03 |
| BC<br>M | U203 | TPSM53603RDAR  | B3QFN RDA-15            | 12V_PROT → 4V0_MODEM         | S03 |
| BC<br>M | U301 | TCAN1044AVDRQ1 | SOIC-8 D                | CAN1                         | S04 |
| BC<br>M | U302 | TCAN1044AVDRQ1 | SOIC-8 D                | CAN2                         | S04 |
| VCU     | U401 | MAX14830ETM+   | TQFN48+EP / T4877+3     | 四个 UART / A                  | S01 |
| VCU     | U402 | MAX14830ETM+   | TQFN48+EP / T4877+3     | 四个 UART / B                  | S01 |
| VCU     | U403 | MAX14830ETM+   | TQFN48+EP / T4877+3     | 四个 UART / C                  | S01 |
| BC<br>M | U401 | MC33926PNBR2   | PQFN32+EP / 98ARL10579D | 推杆 H 桥                       | S02 |

## 2. 全部芯片的逐脚展开方式

下列模板只打印一次，完整实例已全部展开在数据 CSV，不能因模板合并省接任何芯片。每个电源/地/输出并联脚必须独立在 CAD 中连接。PGOOD 默认不使用；所有 DNC 分别隔离。

## 2.1 TPSM53603RDAR，每单元 15 焊盘

| 焊盘 | 脚名    | 网络（模板实例）    | 对端/处理             | 勾选  |
|----|-------|-------------|-------------------|-----|
| 1  | VIN   | 12V_PROT    | 输入陶瓷电容正端；保护后电源    | ___ |
| 2  | EN    | 12V_PROT    | 直接接本单元 VIN        | ___ |
| 3  | NC    | GND         | 按资料建议接 PGND       | ___ |
| 4  | DNC   | DNC_U201_4  | 独立焊盘；无铜线/无过孔/不互连  | ___ |
| 5  | DNC   | DNC_U201_5  | 独立焊盘；无铜线/无过孔/不互连  | ___ |
| 6  | PGOOD | TP_PG_U201  | 仅高阻测试点；不接 MCU/上拉  | ___ |
| 7  | VOOUT | 5V_LOGIC    | 输出电容正端及负载         | ___ |
| 8  | VOOUT | 5V_LOGIC    | 输出电容正端及负载         | ___ |
| 9  | FB    | FB_U201     | R2011.2 与 R2012.1 | ___ |
| 10 | NC    | GND         | 按资料建议接 PGND       | ___ |
| 11 | NC    | GND         | 按资料建议接 PGND       | ___ |
| 12 | AGND  | GND         | 反馈下阻与本地 PGND 汇合   | ___ |
| 13 | V5V   | NC_U201_V5V | 不连接负载             | ___ |
| 14 | VIN   | 12V_PROT    | 输入陶瓷电容正端；保护后电源    | ___ |
| 15 | PGND  | GND         | 功率底焊盘/输入输出电容负端    | ___ |

## 2.2 TCAN1044AVDRQ1，每颗 8 脚

| 焊盘 | 脚名   | 网络（模板实例）     | 对端/处理                    | 勾选  |
|----|------|--------------|--------------------------|-----|
| 1  | TXD  | CAN1_TXD_PHY | 经 R3011 到 U101.109 (PD1) | ___ |
| 2  | GND  | GND          | 逻辑地                      | ___ |
| 3  | VCC  | 5V_LOGIC     | 100nF + 1μF 去耦           | ___ |
| 4  | RXD  | CAN1_RX      | U101.108 (PD0)           | ___ |
| 5  | VIO  | 3V3_LOGIC    | 100nF 去耦                 | ___ |
| 6  | CANL | CAN1_L_PHY   | 经所选接口保护/CMC 到 L          | ___ |
| 7  | CANH | CAN1_H_PHY   | 经所选接口保护/CMC 到 H          | ___ |
| 8  | STB  | CAN1_STB     | U101.90 (PA9)            | ___ |

## 2.3 MAX14830ETM+，每颗 48 脚与 EP

| 焊盘 | 脚名      | 网络（模板实例）  | 对端/处理         | 勾选  |
|----|---------|-----------|---------------|-----|
| 1  | SPI/I2C | 3V3_LOGIC | 选择 SPI        | ___ |
| 2  | LDOEN   | 3V3_LOGIC | 启用内部 1.8V LDO | ___ |

| 焊盘 | 脚名     | 网络 ( 模板实例 )         | 对端/处理                    | 勾选  |
|----|--------|---------------------|--------------------------|-----|
| 3  | MISO   | MAX_MISO            | U101.35 (PA6), SPI1 共享   | ___ |
| 4  | SCLK   | MAX_SCK_PHY         | 经 R4101 接 MCU MAX_SCK    | ___ |
| 5  | CS     | MAX_CS_A            | U101.1 (PE2)             | ___ |
| 6  | MOSI   | MAX_MOSI_PHY        | 经 R4102 接 MCU MAX_MOSI   | ___ |
| 7  | IRQ    | MAX_IRQ_A           | U101.53 (PE7)            | ___ |
| 8  | RST    | MAX_RST_A           | U101.4 (PE5)             | ___ |
| 9  | VL     | 3V3_LOGIC           | 100nF 到 DGND             | ___ |
| 10 | DGND   | GND                 | 地                        | ___ |
| 11 | GPIO0  | NC_U401_GPIO0       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 12 | GPIO1  | NC_U401_GPIO1       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 13 | GPIO2  | NC_U401_GPIO2       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 14 | GPIO3  | NC_U401_GPIO3       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 15 | RTS0   | NC_U401_RTS0        | 输出未用, NC; 不接电源/地         | ___ |
| 16 | CTS0   | U401_CTS0           | 经独立 10k 到地; 不启用流控        | ___ |
| 17 | RX0    | USONIC_1_TO_VCU_3V3 | USONIC_1 电平前端逻辑输出; 外设侧 H | ___ |
| 18 | TX0    | VCU_TO_USONIC_1_3V3 | USONIC_1 电平前端逻辑输入; 外设侧 H | ___ |
| 19 | GPIO4  | NC_U401_GPIO4       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 20 | GPIO5  | NC_U401_GPIO5       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 21 | GPIO6  | NC_U401_GPIO6       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 22 | GPIO7  | NC_U401_GPIO7       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 23 | RTS1   | NC_U401_RTS1        | 输出未用, NC; 不接电源/地         | ___ |
| 24 | CTS1   | U401_CTS1           | 经独立 10k 到地; 不启用流控        | ___ |
| 25 | RX1    | USONIC_2_TO_VCU_3V3 | USONIC_2 电平前端逻辑输出; 外设侧 H | ___ |
| 26 | TX1    | VCU_TO_USONIC_2_3V3 | USONIC_2 电平前端逻辑输入; 外设侧 H | ___ |
| 27 | GPIO8  | NC_U401_GPIO8       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 28 | GPIO9  | NC_U401_GPIO9       | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 29 | GPIO10 | NC_U401_GPIO10      | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 30 | GPIO11 | NC_U401_GPIO11      | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |
| 31 | RTS2   | NC_U401_RTS2        | 输出未用, NC; 不接电源/地         | ___ |
| 32 | CTS2   | U401_CTS2           | 经独立 10k 到地; 不启用流控        | ___ |
| 33 | RX2    | USONIC_3_TO_VCU_3V3 | USONIC_3 电平前端逻辑输出; 外设侧 H | ___ |
| 34 | TX2    | VCU_TO_USONIC_3_3V3 | USONIC_3 电平前端逻辑输入; 外设侧 H | ___ |
| 35 | GPIO12 | NC_U401_GPIO12      | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地  | ___ |

| 焊盘 | 脚名     | 网络 ( 模板实例 )         | 对端/处理                        | 勾选  |
|----|--------|---------------------|------------------------------|-----|
| 36 | GPIO13 | NC_U401_GPIO13      | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地      | ___ |
| 37 | GPIO14 | NC_U401_GPIO14      | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地      | ___ |
| 38 | GPIO15 | NC_U401_GPIO15      | 未用, 保留内部弱下拉, 配置输入; 不硬接地      | ___ |
| 39 | RTS3   | NC_U401_RTS3        | 输出未用, NC; 不接电源/地             | ___ |
| 40 | CTS3   | U401_CTS3           | 经独立 10k 到地; 不启用流控            | ___ |
| 41 | RX3    | USONIC_4_TO_VCU_3V3 | USONIC_4 电平前端逻辑输出; 外设侧 H     | ___ |
| 42 | TX3    | VCU_TO_USONIC_4_3V3 | USONIC_4 电平前端逻辑输入; 外设侧 H     | ___ |
| 43 | VEXT   | 3V3_LOGIC           | 100nF 到 DGND                 | ___ |
| 44 | XOUT   | U401_XOUT           | Y401.2, 外部负载电容 DNP           | ___ |
| 45 | XIN    | U401_XIN            | Y401.1, 外部负载电容 DNP           | ___ |
| 46 | AGND   | GND                 | 必须独立接地, 不只靠 EP               | ___ |
| 47 | VA     | 3V3_LOGIC           | 100nF 到 AGND                 | ___ |
| 48 | V18    | U401_V18            | 1μF 到地; 不接 3V3/外部负载          | ___ |
| EP | EP     | GND                 | 接 AGND; 焊盘编号按受控 footprint 核对 | ___ |

## 2.4 MC33926PNBR2, 32 脚与 EP

| 焊盘 | 脚名   | 网络 ( 模板实例 ) | 对端/处理                          | 勾选  |
|----|------|-------------|--------------------------------|-----|
| 1  | IN2  | ACT_IN2_HW  | 经掉电安全缓冲/门控, 来自 ACT_IN2_REQ     | ___ |
| 2  | IN1  | ACT_IN1_HW  | 经掉电安全缓冲/门控, 来自 ACT_IN1_REQ     | ___ |
| 3  | SLEW | GND         | 慢边沿                            | ___ |
| 4  | VPWR | 12V_ACT     | 同接 F_ACT 之后; 多脚全连              | ___ |
| 5  | AGND | GND         | 低阻接 PGND; EP 须焊接               | ___ |
| 6  | VPWR | 12V_ACT     | 同接 F_ACT 之后; 多脚全连              | ___ |
| 7  | INV  | GND         | 不反相                            | ___ |
| 8  | FB   | ACT_FB_RAW  | 150Ω 取样及滤波; 4.7k 后为 ACT_FB_ADC | ___ |
| 9  | NC   | NC_U401_9   | 不连接                            | ___ |
| 10 | EN   | ACT_EN_HW   | 硬件许可与 EN 请求门控, 2.2k 下拉         | ___ |
| 11 | VPWR | 12V_ACT     | 同接 F_ACT 之后; 多脚全连              | ___ |
| 12 | OUT1 | ACT_OUT1    | 四脚全连 → BCM B19 逻辑位; 物理腔号 H     | ___ |
| 13 | OUT1 | ACT_OUT1    | 四脚全连 → BCM B19 逻辑位; 物理腔号 H     | ___ |
| 14 | OUT1 | ACT_OUT1    | 四脚全连 → BCM B19 逻辑位; 物理腔号 H     | ___ |
| 15 | OUT1 | ACT_OUT1    | 四脚全连 → BCM B19 逻辑位; 物理腔号 H     | ___ |
| 16 | D2   | ACT_D2_HW   | 硬件禁止低; 2.2k 下拉                 | ___ |

| 焊盘 | 脚名   | 网络（模板实例）   | 对端/处理                     | 勾选  |
|----|------|------------|---------------------------|-----|
| 17 | NC   | NC_U401_17 | 不连接                       | ___ |
| 18 | PGND | GND        | 六脚全连，功率回流                 | ___ |
| 19 | PGND | GND        | 六脚全连，功率回流                 | ___ |
| 20 | PGND | GND        | 六脚全连，功率回流                 | ___ |
| 21 | SF   | ACT_SF     | 15k 上拉，接 U101.30 (PC4)    | ___ |
| 22 | PGND | GND        | 六脚全连，功率回流                 | ___ |
| 23 | PGND | GND        | 六脚全连，功率回流                 | ___ |
| 24 | PGND | GND        | 六脚全连，功率回流                 | ___ |
| 25 | NC   | NC_U401_25 | 不连接                       | ___ |
| 26 | D1   | ACT_D1_HW  | 默认高禁止；缓冲/反灌 H             | ___ |
| 27 | OUT2 | ACT_OUT2   | 四脚全连 → BCM B20 逻辑位；物理腔号 H | ___ |
| 28 | OUT2 | ACT_OUT2   | 四脚全连 → BCM B20 逻辑位；物理腔号 H | ___ |
| 29 | OUT2 | ACT_OUT2   | 四脚全连 → BCM B20 逻辑位；物理腔号 H | ___ |
| 30 | OUT2 | ACT_OUT2   | 四脚全连 → BCM B20 逻辑位；物理腔号 H | ___ |
| 31 | VPWR | 12V_ACT    | 同接 F_ACT 之后；多脚全连          | ___ |
| 32 | CCP  | ACT_CCP    | 33nF 到 12V_ACT，不接地        | ___ |
| EP | AGND | GND        | 低阻接 PGND；EP 须焊接           | ___ |

3. MCU 到关键芯片的逐网复核

| 板       | 信号      | 起点             | 终点             | 网络/条件                  | 勾选  |
|---------|---------|----------------|----------------|------------------------|-----|
| VC<br>U | CAN1 TX | U101.109 (PD1) | R3011 → U301.1 | CAN1_TX / CAN1_TXD_PHY | ___ |
| VC<br>U | CAN1 RX | U301.4         | U101.108 (PD0) | CAN1_RX                | ___ |
| VC<br>U | CAN2 TX | U101.67 (PB13) | R3021 → U302.1 | CAN2_TX / CAN2_TXD_PHY | ___ |
| VC<br>U | CAN2 RX | U302.4         | U101.66 (PB12) | CAN2_RX                | ___ |
| VC<br>U | CAN3 TX | U101.99 (PA15) | R3031 → U303.1 | CAN3_TX / CAN3_TXD_PHY | ___ |
| VC<br>U | CAN3 RX | U303.4         | U101.89 (PA8)  | CAN3_RX                | ___ |
| BC<br>M | CAN1 TX | U101.83 (PD1)  | R3011 → U301.1 | CAN1_TX / CAN1_TXD_PHY | ___ |
| BC<br>M | CAN1 RX | U301.4         | U101.82 (PD0)  | CAN1_RX                | ___ |

| 板       | 信号        | 起点                           | 终点                       | 网络/条件                  | 勾选  |
|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|------------------------|-----|
| BC<br>M | CAN2 TX   | U101.52 (PB13)               | R3021 → U302.1           | CAN2_TX / CAN2_TXD_PHY | ___ |
| BC<br>M | CAN2 RX   | U302.4                       | U101.51 (PB12)           | CAN2_RX                | ___ |
| BC<br>M | CAN1 独立唤醒 | U301.4 / CAN1_RX             | R3015 → U101.81 (PC12)   | EXTI12；不抢急停 EXTI0      | ___ |
| VC<br>U | MAX_SCK   | U101.34 (PA5)                | R4101 → U401/U402/U403.4 | MAX_SCK；三片共用           | ___ |
| VC<br>U | MAX_MOSI  | U101.36 (PA7)                | R4102 → U401/U402/U403.6 | MAX_MOSI；三片共用          | ___ |
| VC<br>U | MAX_MISO  | U101.35 (PA6)                | 直连 → U401/U402/U403.3    | MAX_MISO；三片共用          | ___ |
| VC<br>U | MAX_CS_A  | U101.1 (PE2)                 | U401.5                   | MAX_CS_A               | ___ |
| VC<br>U | MAX_IRQ_A | U101.53 (PE7)                | U401.7                   | MAX_IRQ_A              | ___ |
| VC<br>U | MAX_RST_A | U101.4 (PE5)                 | U401.8                   | MAX_RST_A              | ___ |
| VC<br>U | MAX_CS_B  | U101.2 (PE3)                 | U402.5                   | MAX_CS_B               | ___ |
| VC<br>U | MAX_IRQ_B | U101.54 (PE8)                | U402.7                   | MAX_IRQ_B              | ___ |
| VC<br>U | MAX_RST_B | U101.5 (PE6)                 | U402.8                   | MAX_RST_B              | ___ |
| VC<br>U | MAX_CS_C  | U101.3 (PE4)                 | U403.5                   | MAX_CS_C               | ___ |
| VC<br>U | MAX_IRQ_C | U101.55 (PE9)                | U403.7                   | MAX_IRQ_C              | ___ |
| VC<br>U | MAX_RST_C | U101.26 (PF2)                | U403.8                   | MAX_RST_C              | ___ |
| BC<br>M | ACT FB    | U401.8 → R4011/R4013/限幅<br>H | U101.22 (PA2)            | ACT_FB_ADC             | ___ |

## 4. 外围器件逐端连线

数据/参考单元\_外围逐端连接.csv 给出全部 142 条参考外围连接：位号、值、两端网络与条件。它覆盖上述 Buck/CAN/MAX/H 桥的已定义外围，但不包含 MCU 去耦、安全门控、外部保护和未知模块所需的全部物料，不能当最终贴片 BOM。电阻/电容端 1/2 只是无极性件的连接方向；电解的端 1 是正极、端 2 是负极，CAD 实体标号仍须检查。

MAX MISO 是三片共享；SCLK/MOSI 经源端 R4101/R4102 (33Ω 起始值) 到独立的 MAX\_SCK\_PHY/MAX\_MOSI\_PHY 芯片侧子网，不能用同名网绕过串阻。三片 CS/IRQ/RST 分别独立，不能线与。CAN 可选共模电感/0Ω 替位只能二选一。

## 5. 每一网的审核动作

1. 从芯片实体脚出发，沿线检查到目标实体脚；中间存在电阻/缓冲/保护就逐段核对，不能只看同名标签。
  2. 核对本地图源、电平、上电高阻、正常运行、外设断电和 MCU 下载四类状态。
  3. 多脚电源/地/OUT 逐个勾，不以“已经接了一脚”代表全部。
  4. 检查 H 项确实仍显式标记；未知针脚不能为了 ERC 清零而接地。
  5. 画图和独立复核人分开签字，并写 CAD 文件版本；自动校验不能代签。
- 绘图人\_\_\_\_；复核人\_\_\_\_；CAD 版本\_\_\_\_；已核行数\_\_\_\_；未关闭 H 项\_\_\_\_；日期\_\_\_\_。